Capítulo 2 — Cinemática directa y Denavit-Hartenberg

Del robot como cadena cinemática a la matriz del extremo

Mg. Ing. Juan Pablo Pedroni

BORRADOR

Intencionalmente en blanco

BORRADOR

Índice

2.1 La cinemática en robótica 5
El robot como cadena cinemática 5
Para qué modelar un robot 5
Modelo cinemático y modelo dinámico 6
Los dos espacios: articular y de tareas 7
Modelo cinemático directo 8
Modelo cinemático inverso 9
Las soluciones del modelo inverso 10
El problema que dejamos abierto 11
Una aclaración de alcance 12
Qué vamos a construir en este capítulo (y qué no) 12
2.2 Cadenas cinemáticas 13
Eslabones y articulaciones 13
Grados de libertad 14
Brazo, muñeca y herramienta 14
Espacio de trabajo 14
Configuraciones de manipuladores 15
2.3 Modelo cinemático directo por métodos geométricos 17
Calentando motores 17
Primer ejemplo: robot cartesiano 17
Segundo ejemplo: robot polar 18
Tercer ejemplo: robot de dos grados de libertad 18
Cuarto ejemplo: robot antropomorfo de tres ejes 20
Los límites del método geométrico 20
2.4 Los parámetros de Denavit-Hartenberg 23
De una articulación a la siguiente en cuatro pasos 23
Qué mide cada parámetro 24
Los cuatro movimientos con los sistemas de ejes coordenados físicos 25
La matriz de Denavit-Hartenberg 26
De la fórmula al código: matrizDenavitHartenberg 26
2.5 El algoritmo de Denavit-Hartenberg 29
La regla en dos líneas 29
El algoritmo paso a paso 29
Casos particulares 30
Aplicación del algoritmo con los sistemas físicos 31
Verificación de la tabla con los sistemas físicos 31
Una nota sobre otras convenciones 32
2.6 Ejemplos resueltos 33
Ejemplo 1: el brazo de dos eslabones 34
Ejemplo 2: un robot cilíndrico 36
Ejemplo 3: el robot RSA2 38
Conclusiones 43

BORRADOR

2.7 Determinación del espacio de tareas..... 45
Los límites articulares..... 45
Por geometría, cuando se puede..... 45
Por Montecarlo, siempre..... 46
El RSA2..... 47
2.8 Ejercicios..... 51
El modelo cinemático (sección 2.1)..... 51
Cadenas cinemáticas (sección 2.2)..... 51
Cinemática directa por geometría (sección 2.3)..... 51
Los parámetros y los sistemas de ejes coordenados físicos (secciones 2.4 y 2.5)..... 51
Cinemática directa con Denavit-Hartenberg (sección 2.6)..... 51
Espacio de tareas (sección 2.7)..... 52
Respuestas..... 52

BORRADOR

2.1 La cinemática en robótica

El robot como cadena cinemática

Un brazo robot se puede considerar como una cadena cinemática: una sucesión de cuerpos rígidos, los eslabones, unidos entre sí mediante articulaciones que permiten el movimiento relativo entre eslabones consecutivos. Cada articulación aporta un grado de libertad, y a cada grado de libertad se le asocia una variable q_i que lo mide: una distancia d_i si la articulación es de traslación, un ángulo θ_i si es de rotación. Las n variables de un robot de n grados de libertad se reúnen en el vector articular:

$$q = \begin{bmatrix} q_1 & q_2 & \cdots & q_n \end{bmatrix}^T, q_i = \begin{cases} d_i & \text{si la articulación } i \text{ es de traslación} \\ \theta_i & \text{si la articulación } i \text{ es de rotación} \end{cases}$$

Como en este libro vamos a considerar que cada eslabón es rígido, para describir dónde está alcanza con describir dónde está un sistema de coordenadas solidario a él, que es lo que aprendimos a hacer en el capítulo 1. Se establece entonces un sistema de referencia fijo situado en la base del robot, $\{S_0\}$, y n sistemas de referencia ligados a los eslabones, $\{S_1\}$ a $\{S_n\}$, cada uno ubicado sobre el eje de una articulación, para describir la localización de cada eslabón con respecto al sistema fijo. El último de ellos lleva la herramienta, y el punto de la herramienta que interesa controlar es el TCP.

El modelo cinemático se usa para describir el movimiento del robot respecto de ese sistema de referencia fijo sin preguntarse por las fuerzas que lo producen: posiciones y orientaciones en función de las variables articulares. El modelo dinámico se usa para relacionar las fuerzas y los torques de los motores con el movimiento que producen. Conviene decir desde ahora qué lugar ocupa cada uno.

Por otra parte, la dinámica consiste en el estudio de las fuerzas y los torques que hacen falta para producir ese movimiento y conviene decir desde ahora qué lugar ocupa cada una.

Para qué modelar un robot

Antes de escribir una sola ecuación conviene saber para qué sirve cada modelo, porque eso decide cuánto detalle hace falta y qué se puede dejar afuera.

El modelo cinemático se necesita para todo lo que tiene que ver con dónde está el robot y a dónde tiene que ir. Para programar una tarea en las coordenadas del mundo, en milímetros sobre la mesa, cuando los motores solo entienden de ángulos. Para simular el robot en una pantalla y ver si llega, si choca o cómo queda orientada la herramienta antes de moverlo de verdad. Para generar trayectorias, es decir, para convertir “de acá hasta allá en línea recta” en la secuencia de valores articulares que cada motor tiene que seguir. Para calcular el espacio de trabajo y decidir dónde conviene ubicar la pieza, o para diseñar un robot nuevo y saber qué largos de eslabón alcanzan. Y para calibrar uno existente, comparando dónde dice el modelo que está la herramienta con dónde está de verdad.

El modelo dinámico se necesita para todo lo que tiene que ver con fuerzas y tiempo. Para dimensionar los motores y los reductores, porque el torque que hace falta en el hombro depende de cuánto pesa lo que viene después y de qué tan rápido se lo quiere mover. Para diseñar y sintonizar la ley de control de cada articulación, de modo que siga la referencia sin sobrepaso ni vibración aunque la inercia cambie con la postura. Para simular el comportamiento temporal del robot, con sus retardos y sus oscilaciones, cosa que el modelo cinemático no sabe hacer porque no tiene tiempo

BORRADOR

adentro. Y para detectar una colisión o una carga inesperada por el torque que los motores están haciendo y no deberían.

Los dos modelos usan la misma geometría: la tabla de parámetros que vamos a construir en este capítulo es también el punto de partida del modelo dinámico, que le agrega masas, centros de masa e inercias por eslabón. Por eso el cinemático va primero, y por eso es el que trata este libro.

Modelo cinemático y modelo dinámico

Modelar matemáticamente un robot es describirlo mediante ecuaciones, y hay dos modelos según qué se quiera describir.

El modelo cinemático relaciona las variables articulares $\boldsymbol{q}$ con la posición y la orientación del TCP. No intervienen masas, inercias, rozamientos ni motores: dadas las longitudes de los eslabones y los valores de las articulaciones, el TCP está en un lugar, y el modelo cinemático dice cuál. Es el modelo que hace falta para programar una tarea, para simular el robot en una pantalla y para generar trayectorias, y es el que construimos en este capítulo.

El modelo dinámico relaciona los torques y fuerzas que aplican los motores en cada articulación, $\boldsymbol{\tau}$, con el movimiento que producen. Para un manipulador de n articulaciones tiene siempre la misma forma:

$$M(q)\ddot{q}+C(q,\dot{q})\dot{q}+G(q)=\tau$$

donde $M(\boldsymbol{q})$ es la matriz de inercia, que depende de la postura porque un brazo estirado cuesta más de acelerar que uno plegado; $C(\boldsymbol{q}, \dot{\boldsymbol{q}})$ reúne los efectos centrífugos y de Coriolis, que aparecen cuando varias articulaciones se mueven a la vez en el mismo plano; y $G(\boldsymbol{q})$ es el torque que hace la gravedad sobre cada articulación en esa postura. Son n ecuaciones diferenciales de segundo orden, acopladas y no lineales, y su obtención y su uso para diseñar el control de los motores quedan -por el momento- fuera del alcance de este libro. Lo que sí vamos a necesitar es saber cómo se relacionan los dos modelos, porque el trabajo del modelo cinemático termina exactamente donde empieza el del dinámico.

Cada modelo da nombre a un nivel de control.

- Se llama control cinemático al que decide qué valores articulares tiene que adoptar el robot, y en qué instante, para cumplir una tarea descripta en el espacio: trabaja solo con el modelo cinemático y produce una referencia para cada articulación.
- Se denomina control dinámico al que se encarga de que cada articulación siga esa referencia: mide la posición real, la compara con la referencia y calcula el torque de cada motor, y para diseñarlo hace falta el modelo dinámico. La figura siguiente muestra cómo se encadenan.

BORRADOR

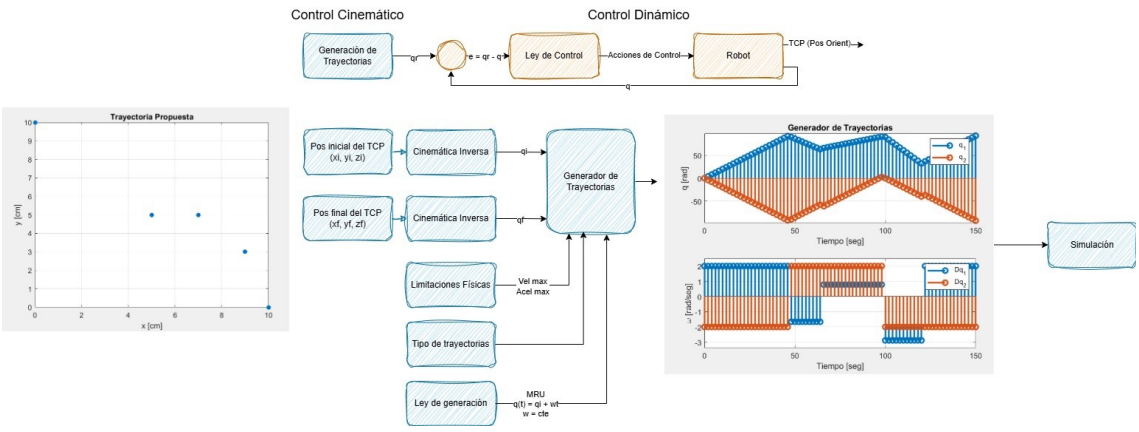


Figura 2.1: Control cinemático y control dinámico de un manipulador. El generador de trayectorias entrega la referencia articular $\boldsymbol{q}_r$, la ley de control compara con la $\boldsymbol{q}$ medida por los encoders, calcula las acciones de control y el robot responde ubicando el TCP. Todo lo que está a la izquierda del sumador es control cinemático y no toca los motores; todo lo que está a la derecha es control dinámico. El detalle del generador de trayectorias, con sus entradas y los perfiles $q(t)$ y $\dot{q}(t)$ de cada articulación, es el tema de los capítulos 5 a 7.

La figura muestra cómo se reparte el trabajo en un robot real. El control cinemático, a la izquierda del sumador, es el bloque de generación de trayectorias y no toca los motores: recibe la tarea descripta en el mundo (de dónde a dónde tiene que ir el TCP, con qué orientación) y la convierte en una referencia articular $\boldsymbol{q}_r(t)$: qué valor tiene que tener cada articulación en cada instante. Para eso necesita el modelo cinemático inverso, que traduce posturas del TCP a valores articulares, y los límites de velocidad y aceleración de cada articulación; todo eso es geometría y tiempo, y es el contenido de los capítulos 2 a 7. El control dinámico, a la derecha del sumador, es un lazo de control clásico: compara la referencia con la posición articular medida por los encoders, $e = \boldsymbol{q}_r - \boldsymbol{q}$, y una ley de control calcula los torques para que el error tienda a cero. Diseñar esa ley de control exige el modelo dinámico. Y la postura del TCP que finalmente se obtiene es la que el modelo cinemático directo asigna a la $\boldsymbol{q}$ que el robot alcanzó.

Los dos modelos se encuentran en la variable $\boldsymbol{q}$: el cinemático decide qué $\boldsymbol{q}$ hace falta, el dinámico se encarga de que los motores la produzcan. En un controlador industrial ambos corren adentro del mismo gabinete, pero el usuario del robot programa en el nivel cinemático, y por eso este libro se concentra ahí.

Los dos espacios: articular y de tareas

Existen dos maneras de describir el estado del robot, y les vamos a poner nombre porque los usamos en todo el libro.

- El espacio de las articulaciones, o espacio articular, es el conjunto de todos los valores que puede tomar el vector $\boldsymbol{q}$. Un punto de ese espacio es una configuración del robot: n números, un ángulo o una distancia por articulación. Es el espacio en el que el robot se mide a sí mismo, porque cada articulación tiene un sensor que entrega su q_i, y es el espacio en el que trabaja el control dinámico: la referencia $\boldsymbol{q}_r$, el error y la acción de control viven ahí.
- El espacio de tareas, o espacio cartesiano, u operacional, es el conjunto de posturas que puede adoptar el TCP: posición (x, y, z) y orientación respecto del sistema de la base, que desde el capítulo 1 sabemos escribir juntas como una matriz homogénea T. Es el espacio en el que se describe la tarea, porque la pieza, la cerradura y el cordón de soldadura están en el

mundo y no en los ángulos del robot, y es el espacio en el que entra la información al control cinemático: las posturas inicial y final del TCP de la figura.

El modelo cinemático es la relación entre los dos espacios. Y como esa relación se usa en los dos sentidos, el modelado cinemático se divide en dos partes.

El modelo cinemático directo y el inverso son, entonces, transformaciones para pasar de un espacio al otro: el directo lleva un punto del espacio articular a un punto del espacio de tareas, y el inverso hace el camino de vuelta.

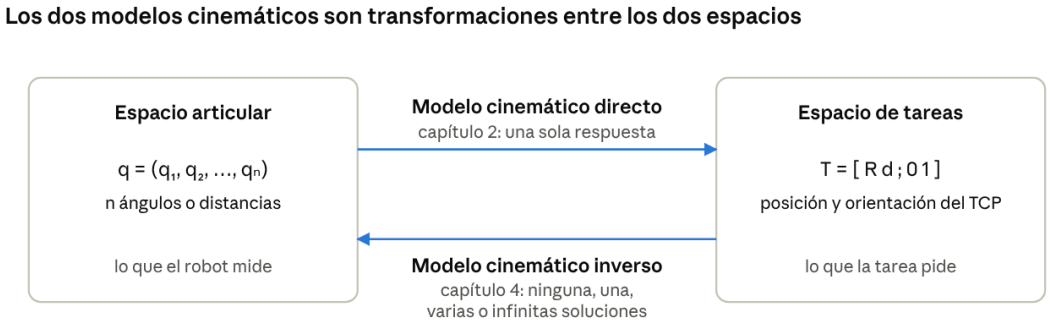


*Figura 2.2: Los dos espacios y los dos modelos cinemáticos como transformaciones entre ellos. El directo va del vector articular **q** a la matriz T y tiene siempre una sola respuesta; el inverso va de T a **q** y puede tener ninguna, una, varias o infinitas.*

Modelo cinemático directo

El modelo cinemático directo permite determinar la posición y orientación del TCP del robot (y en general, de cualquier otro punto de su estructura) con respecto al sistema de referencia de la base, conocidos los valores de las articulaciones y los parámetros geométricos de los eslabones. Va del espacio articular al espacio de tareas. Es una función en el sentido más estricto: para cada ***q*** hay una y solo una postura del TCP, porque un robot con sus articulaciones en una posición dada está en un solo lugar. Siempre existe y siempre se puede calcular. Con los sistemas de referencia que definimos arriba, uno fijo en la base y uno por eslabón, el problema cinemático directo se reduce a encontrar una matriz de transformación homogénea *T* que relacione la posición y orientación del extremo del brazo con respecto al sistema de referencia fijo. En este capítulo vamos a ver que esa matriz es un producto de matrices, una por articulación, y que hay una receta para escribirlas.

Esa matriz *T* no es una caja negra, y conviene leerla antes de aprender a construirla. Si se tiene un sistema de coordenadas fijo $\{S_0\}$, de ejes *x*, *y*, *z*, y otro móvil $\{S_1\}$, de ejes *u*, *v*, *w*, la matriz de transformación homogénea ${}^0T_1$ permite determinar en $\{S_0\}$ las coordenadas de un vector ***p*** definido en $\{S_1\}$, como vimos en la sección 1.6:

$$\square^0 p = \square^0 T_1 \square^1 p \,, \square^0 T_1 = \begin{bmatrix} n_x & s_x & a_x & d_x \\ n_y & s_y & a_y & d_y \\ n_z & s_z & a_z & d_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

donde por ahora llamamos ***n***, ***s*** y ***a*** a las tres primeras columnas y ***d*** a la cuarta, sin decir qué son. Escojamos un punto *P* fijo en $\{S_1\}$ de tal forma que coincida con el origen de ese sistema, es decir, ${}^1\boldsymbol{p}$ = (0, 0, 0, 1). Reemplazando:

$$\prescript{0}{}{p} = \begin{bmatrix} n_x & s_x & a_x & d_x \\ n_y & s_y & a_y & d_y \\ n_z & s_z & a_z & d_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_x \\ d_y \\ d_z \\ 1 \end{pmatrix}$$

Se verifica que la cuarta columna ***d*** indica la posición del origen del sistema $\{S_1\}$ con respecto al sistema de referencia fijo $\{S_0\}$.

A continuación, escojamos el punto a una unidad del origen sobre el eje *u*, esto es $^1\boldsymbol{p}$ = (1, 0, 0, 1), y supongamos que los orígenes de ambos sistemas coinciden, ***d*** = 0. La expresión queda:

$$\prescript{0}{}{p} = \begin{bmatrix} n_x & s_x & a_x & 0 \\ n_y & s_y & a_y & 0 \\ n_z & s_z & a_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} n_x \\ n_y \\ n_z \\ 1 \end{pmatrix}$$

Donde se observa que la primera columna ***n*** de la matriz de transformación homogénea representa las coordenadas del eje *u* de $\{S_1\}$ expresadas en $\{S_0\}$. Análogamente, haciendo $^1\boldsymbol{p}$ = (0, 1, 0, 1) y $^1\boldsymbol{p}$ = (0, 0, 1, 1) y reemplazando otra vez, se obtiene:

$$\begin{bmatrix} n_x & s_x & a_x & 0 \\ n_y & s_y & a_y & 0 \\ n_z & s_z & a_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_x \\ s_y \\ s_z \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{bmatrix} n_x & s_x & a_x & 0 \\ n_y & s_y & a_y & 0 \\ n_z & s_z & a_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \\ 1 \end{pmatrix}$$

de donde se deduce que la segunda columna ***s*** representa las coordenadas del eje *v* de $\{S_1\}$ en $\{S_0\}$, mientras que la tercera, ***a***, hace lo propio con el eje *w*. Luego, la matriz *T* puede expresarse como:

$$\prescript{0}{}{T_1} = \begin{bmatrix} n & s & a & d \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & d \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

donde *R* = [***n s a***] es la submatriz de rotación, cuyas columnas son los versores de los ejes del sistema móvil escritos en el fijo, y ***d*** es el vector de posición del origen del sistema móvil con respecto al sistema de referencia fijo. Las letras ***n***, ***s*** y ***a*** vienen de la robótica clásica y describen una pinza: ***a*** (approach) es la dirección en que la herramienta se acerca a la pieza, ***s*** (sliding) la dirección en que deslizan los dedos al cerrarse y ***n*** (normal) la perpendicular a las dos. En el resto del libro vamos a seguir llamando a las columnas por los ejes que representan, pero conviene conocer la notación clásica.

Esta interpretación de la matriz es la herramienta de verificación de todo el capítulo. Cada vez que calculemos una matriz, la vamos a leer así: la cuarta columna es la posición del origen del sistema móvil, y cada una de las otras tres es la dirección de uno de sus ejes. Con los dos sistemas de ejes coordenados físicos del capítulo 1 sobre la mesa, leer la matriz equivale a mirar dónde quedó el sistema móvil y hacia dónde apunta cada uno de sus ejes.

Modelo cinemático inverso

El modelo cinemático inverso permite determinar las configuraciones articulares que debe adoptar el robot para que su TCP se ubique en una cierta posición dentro de su espacio de trabajo, con una determinada orientación. Va del espacio de tareas al espacio articular, y es lo que necesita el control

BORRADOR

cinemático cada vez que la tarea dice “andá a este punto”, porque los motores y sensores no entienden de puntos, entienden de ángulos y distancias. Las soluciones del modelo inverso no son necesariamente únicas, ni necesariamente existen: puede ocurrir que para una posición y orientación deseadas no haya configuración alguna que las produzca, y puede ocurrir que haya varias, o infinitas.

Las soluciones del modelo inverso

Empecemos por la geometría, con el brazo de dos eslabones del capítulo 1. Queremos llevar la punta a un punto *P* del plano, a distancia *r* del origen. El origen, el codo y la punta forman un triángulo de lados L_1, L_2 y *r*, y los tres lados están fijos: L_1 y L_2 porque son los eslabones, *r* porque *P* está dado. Un triángulo de tres lados conocidos tiene su forma determinada, pero se puede apoyar sobre el lado *O-P* de dos maneras, con el codo de un lado o del otro de esa recta. Son las dos configuraciones de la figura: con el codo arriba o con el codo abajo, la punta está exactamente en el mismo lugar, con los mismos eslabones, y lo único que cambia es el signo de q_2 y, con él, el valor de q_1.

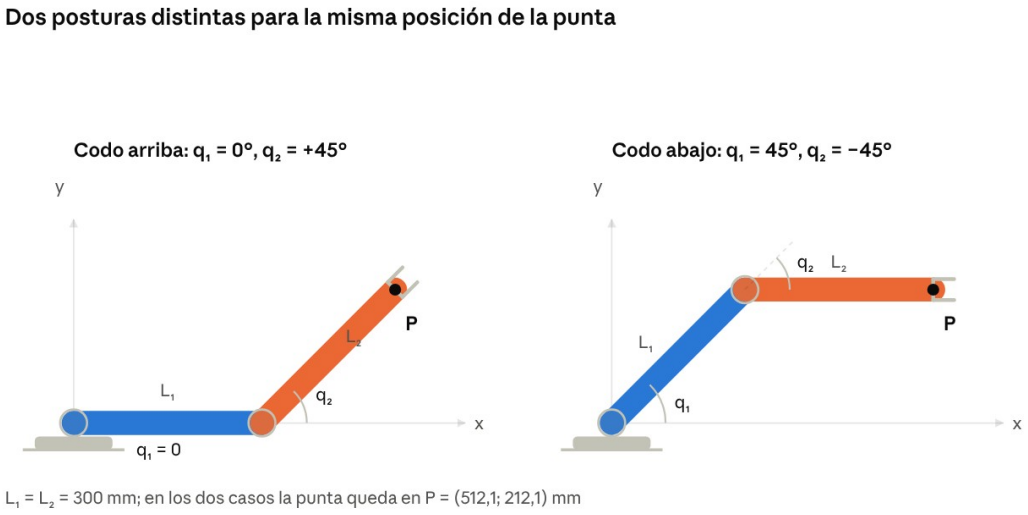


Figura 2.3: El brazo de dos eslabones, con $L_1 = L_2 = 300$ mm, alcanzando el punto P = (512,1; 212,1) mm en dos posturas distintas: codo arriba ($q_1 = 0°$, $q_2 = +45°$) y codo abajo ($q_1 = 45°$, $q_2 = −45°$). En las dos posturas los eslabones son los mismos y la punta está en el mismo lugar; los dos triángulos O-codo-P son el mismo triángulo reflejado respecto de la recta O-P.

La matemática convalida lo que muestra el dibujo. El teorema del coseno aplicado al triángulo da el ángulo del codo directamente a partir de los datos:

$$\cos q_2 = \frac{r^2 - L_1^2 - L_2^2}{2\,L_1\,L_2}, r^2 = x^2 + y^2$$

y aquí podemos ver las tres posibles soluciones, una por cada resultado posible de ese coseno:

- Si $\cos(q_2) \in (-1, 1)$, hay dos ángulos que lo producen, q_2 y $-q_2$: codo arriba y codo abajo. Solución múltiple.
- Si $\cos(q_2) = \pm 1$, solo existe una solución para cada valor: $q_2 = 0$ con el brazo estirado ($r = L_1 + L_2$) o $q_2 = 180°$ con el brazo plegado ($r = |L_1 - L_2|$). Solución única.
- Si $|\cos(q_2)| > 1$, no hay ningún ángulo que lo produzca: el punto está más lejos que los brazos estirados o más cerca que los brazos plegados. Sin solución.

Para el punto de la figura, r^2 = 307 279 y el coseno vale 0,707, de donde q_2 = ±45°: las dos posturas dibujadas. Con P = (600, 0) el coseno vale 1 y la única solución es el brazo estirado; con P = (700, 0) vale 1,17 y no hay solución.

Lo que vale para dos eslabones vale para cualquier robot, porque las ecuaciones del modelo cinemático inverso son siempre trigonométricas: un seno o un coseno dado tiene más de un ángulo que lo produce, y cada vez que el robot puede "doblarse" de dos maneras para llegar al mismo lugar, el número de soluciones se duplica. En un antropomorfo de seis ejes la base puede girar hacia el punto o darle la espalda y llegar por atrás (hombro a izquierda o a derecha), el codo puede ir arriba o abajo, y la muñeca puede alcanzar la orientación pedida en su posición normal o invertida, girando 180° el eje central. Dos por dos por dos: hasta ocho configuraciones distintas para la misma postura de la herramienta. Los controladores industriales le piden al programador que elija de antemano una de las ocho, y la llaman la configuración del robot. Nada en la geometría dice cuál es la correcta: la decide el contexto, un obstáculo, un límite articular o la continuidad con el movimiento anterior.

Las tres posibilidades, entonces, para cualquier manipulador:

1. Solución única: la postura pedida se alcanza de una sola manera. En la práctica ocurre en el borde del espacio de trabajo, con el brazo estirado.
2. Solución múltiple: varias configuraciones distintas producen la misma postura, dos para el brazo plano, hasta ocho para el antropomorfo de seis ejes. Un caso extremo son las infinitas soluciones: en los robots redundantes, con más articulaciones que las seis necesarias, y en los de seis ejes en ciertas posturas singulares en que dos ejes quedan alineados y solo importa la suma de sus ángulos, que vamos a reencontrar en el capítulo 3.
3. Sin solución: la postura está fuera del espacio de trabajo, por posición (más lejos que los brazos estirados, o adentro del cuerpo del robot) o por orientación (el punto se alcanza, pero no con la herramienta inclinada como se pide).

La consecuencia práctica es que los dos modelos se tratan en capítulos distintos y con herramientas distintas. El directo es álgebra de matrices y se resuelve igual para todos los robots: lo desarrollaremos en este capítulo. El inverso es un problema de ecuaciones trigonométricas con varias raíces, que a veces se resuelve en forma cerrada y a veces hay que resolver numéricamente: será desarrollado en el capítulo 4.

El problema que dejamos abierto

El capítulo 1 terminó con el modelo directo de un robot, aunque no lo llamamos así: el brazo de dos eslabones en el plano, descripto como una sucesión de giros y avances de un sistema de ejes que viaja por la cadena, con la postura de la punta escrita como un producto de cuatro matrices homogéneas. Con $L_1 = L_2$ = 300 mm, q_1 = 30° y q_2 = 60°, la punta quedó en (259,8; 450) mm y el *sanity check* trigonométrico dio lo mismo.

El problema es que ese brazo era el caso más simple posible. Un robot real puede tener seis articulaciones en el espacio, con ejes de giro que no son paralelos entre sí, con eslabones que no están alineados con ningún eje, y a veces con articulaciones que deslizan en lugar de girar. Para cada uno de esos robots habría que mirar el dibujo e inventar la sucesión de giros y traslaciones que lo describe. El resultado sería un modelo artesanal: distinto para cada robot y para cada persona que lo escriba, difícil de comunicar y más difícil todavía de revisar. Hace falta un procedimiento sistemático, que aplicado a cualquier cadena de eslabones y articulaciones produzca siempre la misma

BORRADOR

descripción y permita construir la matriz homogénea del extremo de manera mecánica. Ese procedimiento lo propusieron Jacques Denavit y Richard Hartenberg en 1955, y es el tema central de este capítulo.

Una aclaración de alcance

Todo lo que sigue en este capítulo, y en los capítulos 3 a 7, vale para manipuladores de base fija: el sistema $\{S_0\}$ está anclado a algo que no se mueve, y la cadena de eslabones nace de ahí. Un robot móvil, donde la base es justamente lo que se desplaza, no se describe así; tiene su propio tratamiento en los capítulos 8 y 9. Si un manipulador va montado sobre un vehículo, lo que vamos a construir acá describe al manipulador respecto del vehículo, y la matriz homogénea que ubica al vehículo en el mundo se compone adelante, como cualquier otra transformación de la cadena.

Qué vamos a construir en este capítulo (y qué no)

El recorrido es el siguiente. Primero vamos a ponerle nombre a las partes de un robot: eslabón, articulación, grado de libertad, muñeca, herramienta. Después vamos a resolver la cinemática directa del brazo de dos eslabones por pura geometría, que es lo que haría cualquiera que tiene un dibujo y sabe trigonometría, y vamos a ver dónde ese camino se agota. Entonces entra Denavit-Hartenberg: cuatro parámetros por articulación, una matriz homogénea por articulación construida con esos cuatro parámetros, y la matriz del extremo como producto de todas. Vamos a presentar el algoritmo para asignar los sistemas de ejes a cualquier cadena, con los sistemas de ejes coordenados físicos del capítulo 1 en la mano, y vamos a dar una manera de revisar que la tabla de parámetros esté bien antes de confiar en ella. Después resolvemos tres robots completos, en papel y en Octave: el de dos eslabones, para ver que da lo mismo que la geometría, un robot cilíndrico, que tiene articulaciones prismáticas, y el RSA2, un antropomorfo de cinco ejes construido por el Ing. Roberto Santiago Apóstoli. Por último, con el modelo en la mano, lo usamos para calcular el espacio de tareas de cada robot a partir de sus límites articulares.

Una nota sobre unidades, porque va a aparecer en cada línea de código. En este libro los ángulos van en grados sexagesimales y las longitudes en milímetros, que es como los robots industriales presentan sus datos y como los alumnos leen un plano. Las funciones de Func_Comunes que usa el capítulo, matrizDenavitHartenberg y cinematica_directa, trabajan en grados por defecto; aceptan radianes con un argumento adicional, pero en el libro nunca lo vamos a usar.

BORRADOR

2.2 Cadenas cinemáticas

Eslabones y articulaciones

Un robot manipulador está compuesto por dos clases de piezas: eslabones y articulaciones.

Los eslabones son cuerpos rígidos que forman la estructura del robot. Las articulaciones son mecanismos que unen dos eslabones consecutivos y les permiten moverse uno respecto del otro. A cada articulación se asocia un sistema de ejes coordenados, de manera tal que su eje z coincide con el eje de acción de la articulación (el eje de giro si es rotacional, la dirección de deslizamiento si es prismática) y su origen está sobre ese eje, en el punto que fija la regla de la sección 2.5.

En este libro cada articulación permite un único movimiento, y ese movimiento puede ser de dos tipos:

- Rotacional (R): el eslabón gira alrededor de un eje fijo al eslabón anterior. Su variable es un ángulo. Es la articulación de un codo, de una bisagra, de casi todos los robots industriales.
- Prismática (P): el eslabón se desliza a lo largo de un eje fijo al eslabón anterior. Su variable es una distancia. Es la articulación de un cajón, de una guía lineal, de los ejes de una fresadora.

Hay articulaciones que permiten más de un movimiento, como la cilíndrica (gira y desliza sobre el mismo eje) o la esférica (gira en las tres direcciones, como un hombro humano). No hace falta tratarlas aparte: una articulación cilíndrica es una R y una P sobre el mismo eje, y una esférica son tres R con ejes que se cortan en un punto. Todo lo que sigue supone articulaciones de un solo movimiento, y las compuestas se descomponen.

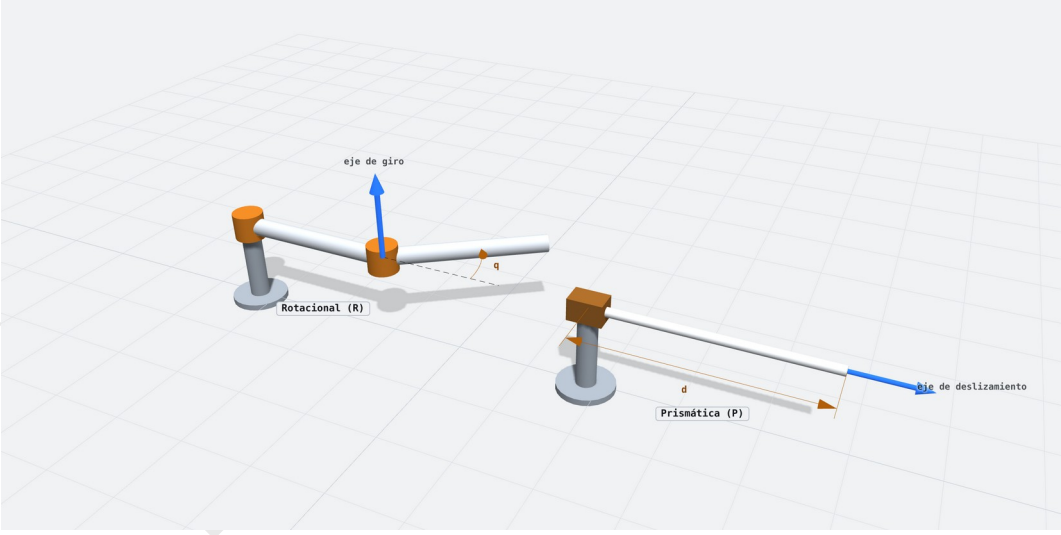


Figura 2.4: Los dos tipos de articulación. A la izquierda una rotacional: dos eslabones unidos por un eje, con el ángulo q marcado y el eje de giro indicado. A la derecha una prismática: un eslabón deslizando dentro de otro, con el desplazamiento d marcado y el eje de deslizamiento indicado. En todas las figuras del libro las articulaciones se dibujan con su símbolo: un cilindro para las R y un prisma para las P.

Los eslabones se numeran desde la base: el eslabón 0 es la base, que no se mueve, y el eslabón n es el último, el que lleva la herramienta. La articulación i une el eslabón $i-1$ con el eslabón i. Un robot de n articulaciones tiene entonces $n+1$ eslabones contando la base, y vamos a asociar un sistema de coordenadas a cada eslabón: $\{S_0\}$ a la base, $\{S_1\}$ al primer eslabón móvil, y así hasta $\{S_n\}$.

A la matriz homogénea que expresa $\{S_i\}$ respecto de $\{S_{i-1}\}$ la vamos a llamar ${}^{i-1}A_i$, y la postura del extremo respecto de la base será el producto de todas:

$$❑^0 T_n = ❑^0 A_1 ❑^1 A_2 \cdots ❑^{n-1} A_n$$

exactamente como en el brazo de dos eslabones del capítulo 1. La letra *A* en vez de *T* es solo una convención para distinguir la matriz de una articulación de la matriz total; las dos son matrices homogéneas comunes y corrientes.

Grados de libertad

Cada articulación aporta un movimiento independiente, y a cada movimiento independiente se lo llama grado de libertad (gdl). Un robot de *n* articulaciones simples tiene *n* grados de libertad, y su vector articular ***q*** tiene *n* componentes. En la sección 1.1 vimos que para ubicar un cuerpo rígido en el espacio es necesario conocer el estado de seis variables en el espacio de tareas, tres de posición y tres de orientación. Por eso un robot de uso general suele tener seis articulaciones: con menos hay posturas que no alcanza, con más sobran soluciones. Los robots de menos de seis gdl existen y son útiles cuando la tarea no necesita toda la orientación: un SCARA de cuatro ejes alcanza cualquier punto de su mesa con la pinza siempre vertical, que es todo lo que pide armar una placa electrónica. Una impresora 3D puede cumplir con su trabajo con tres gdl. Y los de más de seis, llamados redundantes, existen para esquivar obstáculos o alargar el alcance, a costa de una cinemática inversa con infinitas soluciones.

Brazo, muñeca y herramienta

En un manipulador de seis ejes las articulaciones se reparten el trabajo. Las tres primeras forman la estructura de soporte del brazo y son las que llevan la muñeca hasta la posición deseada: son las articulaciones grandes, con los eslabones largos. Las tres últimas forman la muñeca y son las que orientan la herramienta: sus ejes suelen cortarse en un punto, el centro de la muñeca, y sus eslabones son cortos. Esta separación no es obligatoria, pero es tan común que la cinemática inversa del capítulo 4 se apoya en ella: primero se resuelve la posición con el brazo, después la orientación con la muñeca.

Más allá de la última articulación va la herramienta: una pinza, una antorcha de soldadura, una ventosa, un extrusor. El punto de la herramienta que nos interesa controlar es el TCP, y la matriz que lo ubica respecto del último eslabón es una matriz homogénea constante, que depende de la herramienta y no de las articulaciones. En los ejemplos del capítulo vamos a tratarla como un eslabón más, sin variable, al final de la cadena. Cambiar la herramienta es cambiar esa última matriz y nada más.

Espacio de trabajo

El conjunto de puntos que puede alcanzar el TCP cuando cada articulación recorre todo su rango se llama espacio de trabajo. Queda determinado por la geometría de la cadena, por las longitudes de los eslabones y por los límites de cada articulación, que en un robot real nunca son de 360°. Un punto es alcanzable si el TCP puede llegar con al menos una orientación, y es diestro si puede llegar con cualquiera. El volumen de trabajo puede determinarse usando el modelo cinemático directo, usando la "fuerza bruta": Asignando valores a cada articulación y computando la posición y orientación del TCP.

BORRADOR

La cinemática directa que construimos acá es la herramienta para calcular el espacio de trabajo: basta recorrer las articulaciones y anotar dónde cae el TCP, que es uno de los ejercicios de la sección 2.7.

Configuraciones de manipuladores

Las tres primeras articulaciones definen la forma del espacio de trabajo y le dan el nombre al robot. Escribiendo R o P según el tipo de cada una, desde la base:

- Cartesiano (PPP): tres prismáticas perpendiculares. Cada articulación mueve una coordenada del TCP y la cinemática es trivial. Espacio de trabajo con forma de caja. Es la fresadora de tres ejes y la impresora 3D. En la industria aparece como robot pórtico (gantry), por ejemplo los de Güdel o los armados con módulos lineales de Festo y Bosch Rexroth, para cargar máquinas o paletizar sobre áreas grandes.
- Cilíndrico (RPP): una rotación alrededor del eje vertical, un desplazamiento vertical y uno radial. El TCP se mueve en coordenadas cilíndricas (ángulo, altura, radio) y el espacio de trabajo es un cilindro hueco. El Versatran de los años 60 fue el primero industrial de este tipo; hoy quedan pocos, como el ST Robotics R19 de laboratorio y los manipuladores de obleas en las fábricas de semiconductores. Es el segundo ejemplo de la sección 2.6.
- Esférico o polar (RRP): dos rotaciones y un desplazamiento radial. El TCP se mueve en coordenadas esféricas y el espacio de trabajo es una porción de esfera. El Unimate de 1961, el primer robot industrial, era de este tipo, y el Stanford arm de los años 70 es el clásico de los libros. Casi no se fabrica más: el antropomórfico lo desplazó.
- SCARA (RRP, con los tres ejes paralelos y verticales): dos rotaciones en el plano horizontal y un desplazamiento vertical. Rígido en vertical y ágil en horizontal, que es lo que pide el montaje de piezas sobre una mesa. Lo inventó Hiroshi Makino en 1978 y hoy lo fabrican Epson (serie LS), Yamaha, Omron (Cobra), Denso, ABB (IRB 910SC) y FANUC (SR-3iA), entre otros.
- Antropomórfico o articulado (RRR): tres rotaciones, la primera alrededor del eje vertical y las otras dos alrededor de ejes horizontales paralelos, como el hombro y el codo de un brazo humano. Es el robot industrial más difundido y su espacio de trabajo es aproximadamente esférico. Son de este tipo casi todos los robots de las fábricas de autos: los ABB IRB 2400 e IRB 6400, los KUKA KR, los Yaskawa Motoman y los FANUC, como el CRX-10iA colaborativo que usamos en la cátedra; también los cobots de Universal Robots (UR5, UR10) y el RSA2 de la sección 2.6.

[Figura 2.5: Los cinco tipos de cadena en esquema, uno al lado del otro, con las articulaciones dibujadas como cilindros (R) o prismas (P) y el espacio de trabajo sombreado debajo de cada uno: caja, cilindro hueco, porción de esfera, el espacio del SCARA y la esfera del antropomórfico. Debajo de cada esquema, la foto de un robot comercial de ese tipo: un pórtico cartesiano, un cilíndrico (ST Robotics R19 o un manipulador de obleas), el Unimate, un SCARA (Epson o Omron Cobra) y un antropomórfico (ABB IRB 2400 o FANUC CRX-10iA). PENDIENTE: conseguir fotos con licencia para publicar (Wikimedia Commons con atribución, o permiso del fabricante).]

A primera vista parece una tarea complicada determinar el modelo cinemático directo de robots de tan diferentes morfologías. Por fortuna el algoritmo de Denavit-Hartenberg se aplica de una misma manera para todos los robots fijos, independientemente de su morfología. Esa es, precisamente, la gracia del método.

BORRADOR

Intencionalmente en blanco

BORRADOR

2.3 Modelo cinemático directo por métodos geométricos

Calentando motores

Antes del algoritmo conviene resolver la cinemática directa de algunos robots sencillos aplicando métodos geométricos, porque así se ve con claridad qué es lo que el algoritmo va a sistematizar, y también dónde la intuición se queda corta.

Primer ejemplo: robot cartesiano

El robot cartesiano es el caso más simple: tres articulaciones prismáticas perpendiculares entre sí, una por cada eje del sistema fijo. Una impresora 3D es exactamente eso. El carro mueve el extrusor a lo largo de *x*, la cama se desplaza a lo largo de *y* y el puente sube y baja a lo largo de *z*; no importa cuál de las piezas es la que físicamente se mueve, porque lo que cuenta es el movimiento relativo entre la boquilla, que es el TCP, y la cama. Las tres variables articulares son los tres desplazamientos q_1, q_2 y q_3 medidos desde la posición de origen (el *home* de la impresora), y el modelo cinemático directo no tiene ni una función trigonométrica:

$$\begin{aligned} x &= q_1 \\ y &= q_2 \\ z &= q_3 \end{aligned}$$

Cada articulación mueve directamente una coordenada del TCP y las tres son independientes. Por eso el firmware de una impresora puede convertir milímetros en pasos de motor con una sola constante por eje, y por eso la orientación de la boquilla nunca cambia: un robot cartesiano puro no tiene con qué girarla. El *sanity check* es inmediato: con $\boldsymbol{q}$ = (120, 80, 15) mm la boquilla tiene que estar en (120, 80, 15) mm respecto del origen, y se puede verificar con una regla sobre la cama.

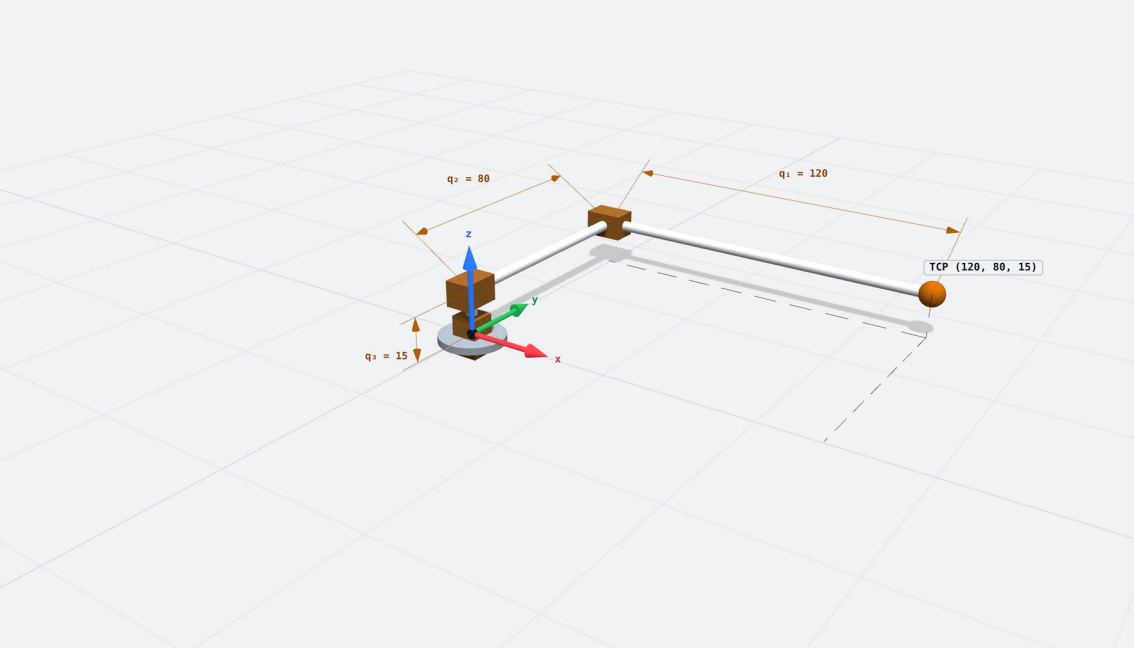


Figura 2.6: El robot cartesiano PPP, el esqueleto de una impresora 3D. Las tres articulaciones prismáticas se representan como prismas, cada una desliza a lo largo de uno de los ejes del sistema fijo: q_1 sobre x (el carro), q_2 sobre

y (la cama) y q_3 sobre z (el puente). Dibujado en $\mathbf{q}$ = (120, 80, 15); las líneas punteadas sobre el piso son las proyecciones del TCP.

Segundo ejemplo: robot polar

El siguiente caso agrega una rotación. El robot polar plano tiene una articulación rotacional q_1 en el origen y, montado sobre ella, un brazo prismático que se extiende una distancia q_2. El TCP queda a distancia q_2 del origen en la dirección q_1, y sus coordenadas cartesianas salen de proyectar:

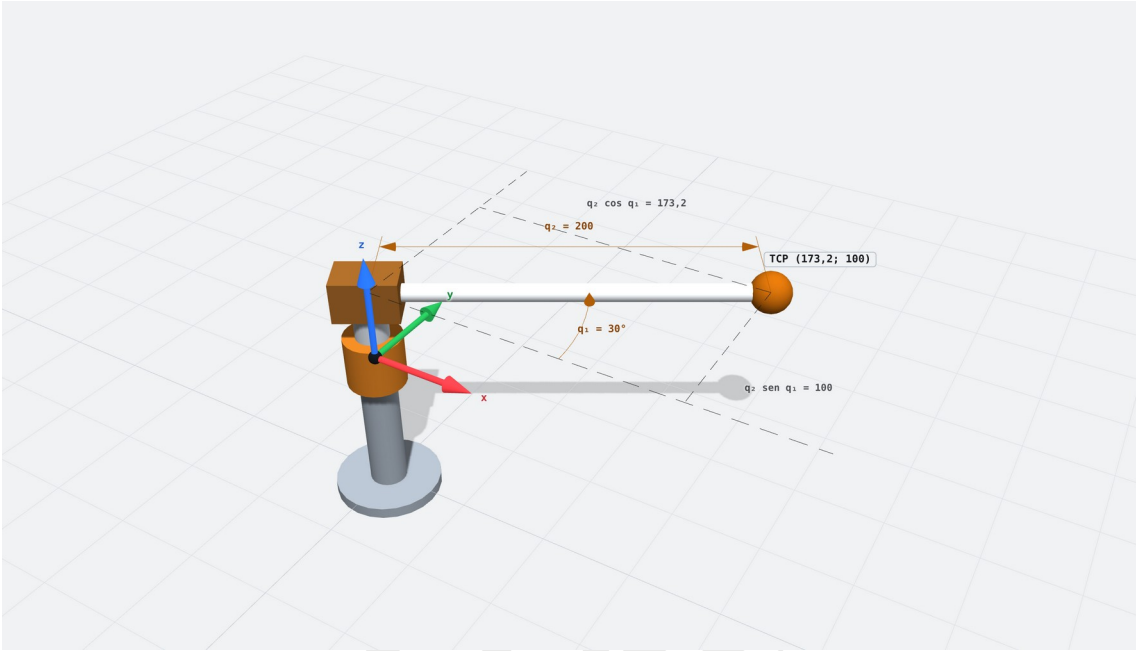


Figura 2.7: El robot polar plano. La articulación rotacional q_1 en el origen gira el brazo entero; la prismática q_2 lo extiende a lo largo de su propio eje. Dibujado en q_1 = 30°, q_2 = 200 mm; las líneas punteadas, en el plano del brazo, son las proyecciones del TCP sobre x e y.

$$x = q_2 \cos q_1$$
$$y = q_2 \operatorname{sen} q_1$$

Acá ya aparece la trigonometría, pero de la más amable: las ecuaciones son lineales en q_2 y el ángulo entra una sola vez. Con q_1 = 30° y q_2 = 200 mm el TCP está en (173,2; 100,0) mm, y el *sanity check* es que la distancia al origen dé 200. Son las coordenadas polares de siempre, leídas como un robot.

Tercer ejemplo: robot de dos grados de libertad

El caso que vale la pena revisar con cuidado es el brazo plano de dos eslabones rotacionales que cerró el capítulo 1: eslabones de largos L_1 y L_2, el primero girando q_1 respecto del sistema fijo y el segundo girando q_2 respecto del primero. Queremos la posición (x, y) y la orientación del segundo eslabón, que es la del extremo, en función de q_1 y q_2.

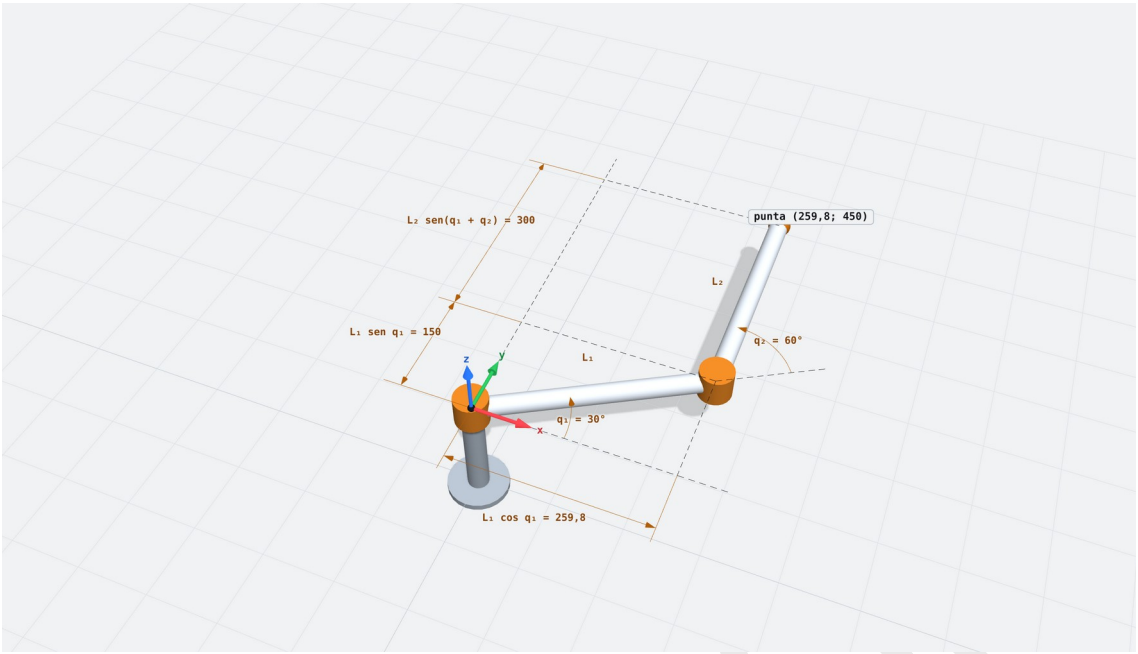


Figura 2.8: El brazo de dos eslabones, que se mueve en el plano xy. Desde el origen, el eslabón 1 a un ángulo q_1 del eje x; desde el codo, el eslabón 2 a un ángulo q_2 de la prolongación del eslabón 1. Dibujado en $q_1 = 30°$, $q_2 = 60°$, con las proyecciones de cada eslabón sobre x e y acotadas: como $q_1 + q_2 = 90°$, el segundo eslabón queda paralelo a y y su proyección sobre x es nula.

La observación clave es que el ángulo q_2 está medido respecto del primer eslabón, no respecto del eje *x*. El segundo eslabón forma entonces con el eje *x* un ángulo absoluto $q_1 + q_2$. Cada eslabón aporta un vector, y la posición de la punta es la suma de las proyecciones de los dos sobre cada eje:

$$\begin{aligned} x &= L_1 \cos q_1 + L_2 \cos(q_1 + q_2) \\ y &= L_1 \operatorname{sen} q_1 + L_2 \operatorname{sen}(q_1 + q_2) \\ \varphi &= q_1 + q_2 \end{aligned}$$

donde φ es la orientación del segundo eslabón, que en un robot plano es lo único que hay que decir sobre la orientación. Tres ecuaciones, dos variables articulares, listo. En Octave, con los mismos números del capítulo 1 y con los dos controles que siempre conviene hacer, que el codo esté a L_1 del origen y la punta a L_2 del codo:

```
L1 = 300;  L2 = 300;          % [mm]
q1 = 30;   q2 = 60;           % [grados]

x = L1*cosd(q1) + L2*cosd(q1 + q2)      % valor esperado: 259.81
y = L1*sind(q1) + L2*sind(q1 + q2)      % valor esperado: 450.00
phi = q1 + q2                            % valor esperado: 90

% sanity check: cada eslabón mide lo que tiene que medir
codo  = [L1*cosd(q1); L1*sind(q1)];
punta = [x; y];
norm(codo)                               % valor esperado: 300
norm(punta - codo)                       % valor esperado: 300
```

El resultado coincide con el producto de las cuatro matrices homogéneas de la sección 1.6, como tiene que ser: son dos caminos para el mismo lugar. Y en este robot el camino geométrico es más corto. No hace falta ninguna matriz para escribir esas tres líneas.

Cuarto ejemplo: robot antropomorfo de tres ejes

Agreguemos una articulación y una dimensión. El brazo antropomorfo de tres ejes tiene una primera rotación q_1 alrededor del eje vertical z, que lleva una columna de altura L_1, y sobre ella un brazo de dos eslabones L_2 y L_3 que gira en un plano vertical con ángulos q_2 y q_3, igual al brazo anterior pero parado. La geometría todavía se puede hacer a mano, en dos etapas: primero el brazo plano da el alcance radial r y la altura z, después la rotación de la base reparte r entre x e y:

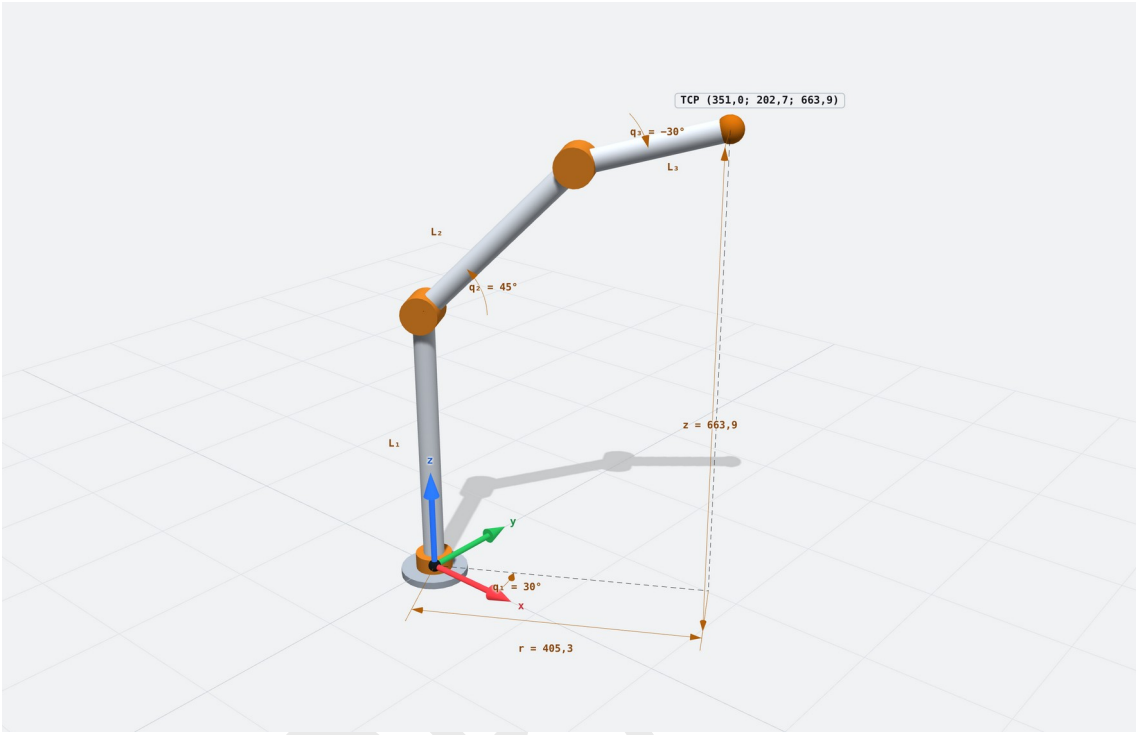


Figura 2.9: El antropomorfo de tres ejes con L_1 = 400, L_2 = 300, L_3 = 200 mm en $\boldsymbol{q}$ = (30°, 45°, −30°). La columna L_1 y los dos eslabones trabajan en un plano vertical que gira con q_1 alrededor de z; en ese plano, q_2 y q_3 determinan el alcance radial r y la altura z del TCP, y la base reparte r entre x e y según q_1. Están acotados r = 405,3 mm, medido sobre el piso, y z = 663,9 mm.

$$\begin{aligned} r &= L_2 \cos q_2 + L_3 \cos(q_2 + q_3) \\ x &= r \cos q_1 \,, \quad y = r \operatorname{sen} q_1 \\ z &= L_1 + L_2 \operatorname{sen} q_2 + L_3 \operatorname{sen}(q_2 + q_3) \end{aligned}$$

Con L_1 = 400, L_2 = 300, L_3 = 200 mm y $\boldsymbol{q}$ = (30°, 45°, −30°) la punta queda en (351,0; 202,7; 663,9) mm, y lo vamos a volver a calcular en la sección 2.7 por el otro camino. Pero notemos lo que tuvimos que hacer para escribirlo: darnos cuenta de que el brazo gira en un plano vertical que a su vez gira con la base, elegir el ángulo q_2 medido desde la horizontal y no desde la vertical, y decidir el signo de q_3. Cada una de esas decisiones la tomamos mirando el dibujo, y si otra persona las toma distintas obtiene fórmulas distintas para el mismo robot. Y la orientación del extremo, que acá ya no es un solo ángulo, ni la escribimos.

Los límites del método geométrico

Ahora imaginemos aplicar este método para determinar el modelo cinemático directo de un robot industrial de seis ejes, tal como el FANUC CRX-10iA o el ABB IRB 2400 de los prácticos. Para encontrar la posición y la orientación de la herramienta por geometría habría que proyectar triángulos sobre

planos que no son perpendiculares entre sí, seguir el rastro de cada ángulo a través de los eslabones anteriores que lo giran, y escribir una matriz de orientación de 3×3 cuyos nueve elementos son productos de senos y cosenos de seis ángulos. Se puede hacer. Pero cada robot exige un razonamiento distinto, el resultado es casi imposible de revisar, y los errores, difíciles de encontrar.

Lo que hace falta es cambiar de herramienta: en lugar de triángulos, senos y cosenos, se pueden utilizar matrices de transformación homogéneas para describir las relaciones entre articulaciones consecutivas, y multiplicarlas para encontrar el modelo cinemático directo de toda la cadena cinemática que representa al robot.

Esta técnica ya la aplicamos al brazo de dos eslabones en la sección 1.6, y quedó pendiente la pregunta: ¿cómo se elige la sucesión de giros y traslaciones para un robot cualquiera? La respuesta de Denavit y Hartenberg es que, si los sistemas de ejes de cada eslabón se eligen con una regla fija, la matriz que lleva de un sistema al siguiente siempre se puede escribir con exactamente cuatro parámetros, y siempre con las mismas cuatro operaciones en el mismo orden. El trabajo de modelar un robot se reduce entonces a llenar una tabla de *n* filas por cuatro columnas. Eso es lo que vamos a desarrollar en las dos secciones siguientes.

BORRADOR

Intencionalmente en blanco

BORRADOR

2.4 Los parámetros de Denavit-Hartenberg

De una articulación a la siguiente en cuatro pasos

Ubicar un sistema $\{S_i\}$ respecto de otro $\{S_{i-1}\}$ exige, en el caso general, seis parámetros independientes: tres para la posición del origen (las tres componentes de $\boldsymbol{d}$) y tres para la orientación (por ejemplo, tres ángulos de giro sucesivos, como los de la sección 1.5). La matriz de transformación homogénea guarda doce números, los nueve de R y los tres de $\boldsymbol{d}$, pero los nueve de R no son independientes entre sí: R es ortonormal y queda completamente definida por tres ángulos. Seis parámetros, entonces, para describir dónde está y cómo está orientado un eslabón respecto del anterior.

La propuesta de Denavit y Hartenberg es la siguiente: si el sistema $\{S_i\}$ de cada eslabón se ubica siguiendo una regla fija, y no en cualquier lado, dos de esos seis parámetros quedan fijados en cero por construcción y sobreviven cuatro. La matriz que lleva de $\{S_{i-1}\}$ a $\{S_i\}$ siempre se puede escribir con esos cuatro números, que representan un conjunto de cuatro operaciones de rotación y traslación realizadas en un orden particular. El sistema que se mueve en esas cuatro operaciones es $\{S_{i-1}\}$, o mejor dicho una copia de él, porque el $\{S_{i-1}\}$ original se queda quieto y sirve de referencia. Llamemos $\{S^*_{i-1}\}$ a esa copia: en el instante inicial su origen coincide con el origen de $\{S_{i-1}\}$ y sus ejes x^*_{i-1}, y^*_{i-1}, z^*_{i-1} coinciden con x_{i-1}, y_{i-1}, z_{i-1}. Los cuatro pasos son:

1. Girar $\{S^*_{i-1}\}$ un ángulo θ_i alrededor del eje z_{i-1}. El eje z^*_{i-1} no se mueve (sigue coincidiendo con z_{i-1}); el eje x^*_{i-1} gira dentro del plano $x_{i-1}y_{i-1}$ hasta quedar paralelo a x_i.
2. Trasladar $\{S^*_{i-1}\}$ una distancia d_i a lo largo del eje z_{i-1}. El origen de $\{S^*_{i-1}\}$ sube por z_{i-1} hasta el punto donde x_i corta a z_{i-1}; la orientación no cambia.
3. Trasladar $\{S^*_{i-1}\}$ una distancia a_i a lo largo del eje x^*_{i-1}, que después de los pasos 1 y 2 es exactamente el eje x_i. El origen de $\{S^*_{i-1}\}$ llega al origen de $\{S_i\}$.
4. Girar $\{S^*_{i-1}\}$ un ángulo α_i alrededor del eje x_i. El eje z^*_{i-1}, que hasta acá era paralelo a z_{i-1}, pasa a coincidir con z_i; el eje x^*_{i-1} no se mueve.

Al terminar el paso 4, $\{S^*_{i-1}\}$ coincide con $\{S_i\}$: mismo origen, x^*_{i-1} sobre x_i y z^*_{i-1} sobre z_i (el tercer eje queda determinado por los otros dos). Los cuatro movimientos son, entonces, lo que hay que hacerle a $\{S_{i-1}\}$ para convertirlo en $\{S_i\}$. A primera vista puede resultar difícil de comprender, pero vamos a demostrarlo empíricamente, usando los sistemas de ejes coordenados físicos que construimos, más abajo en esta sección y en la 2.5.

En el lenguaje del capítulo 1, cada uno de esos cuatro movimientos es una matriz de transformación homogénea básica de la sección 1.6, y la matriz que lleva de $\{S_{i-1}\}$ a $\{S_i\}$ es el producto de las cuatro, en ese mismo orden:

$$\square^{i-1}A_i = R(z,\theta_i)\,T(0,0,d_i)\,T(a_i,0,0)\,R(x,\alpha_i)$$

Escribiendo las cuatro:

$$\square^{i-1}A_i = \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i & 0 & 0 \\ \sin\theta_i & \cos\theta_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_i \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha_i & -\sin\alpha_i & 0 \\ 0 & \sin\alpha_i & \cos\alpha_i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

y multiplicando (es un buen ejercicio hacerlo una vez a mano, y nunca más):

$$\prescript{i-1}{}{A_i} = \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i\cos\alpha_i & \sin\theta_i\sin\alpha_i & a_i\cos\theta_i \\ \sin\theta_i & \cos\theta_i\cos\alpha_i & -\cos\theta_i\sin\alpha_i & a_i\sin\theta_i \\ 0 & \sin\alpha_i & \cos\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Esta es la matriz que se conoce como matriz de Denavit-Hartenberg. Más abajo la vamos a leer columna por columna; por ahora alcanza con ver que depende solo de los cuatro parámetros.

La regla que lo hace posible tiene dos condiciones:

- el eje z_i va sobre el eje de la articulación i+1,
- el eje x_i es perpendicular a z_{i-1} y lo corta.

Con eso, de los seis números que hacen falta en general, dos quedan fijados en cero por construcción y sobreviven cuatro. Cómo ubicar los sistemas para que se cumplan esas dos condiciones es el algoritmo de la sección 2.5. En esta sección suponemos que ya se encuentran correctamente, posicionados y orientados y nos concentramos en qué significa cada parámetro y en la matriz que resulta.

Una observación antes de seguir, porque fija el álgebra. Los cuatro movimientos son del tipo “ejes móviles” de la sección 1.5: el segundo se hace a lo largo del eje z que dejó el primero (que es el mismo z_{i-1}, porque girar alrededor de z no mueve a z), el tercero a lo largo del x que quedó después de los dos anteriores, y el cuarto alrededor de ese mismo x. Por eso las cuatro matrices se posmultiplican, cada una a la derecha de la anterior, exactamente como en el brazo de dos eslabones de la sección 1.6.

Qué mide cada parámetro

Los cuatro parámetros tienen un significado geométrico preciso, y conviene fijarlo con palabras antes que con fórmulas:

- θ_i es el ángulo entre los ejes x_{i-1} y x_i, medido alrededor de z_{i-1}. Es el ángulo que hay que girar $\{S_{i-1}\}$ para que su eje x quede paralelo a x_i.
- d_i es la distancia, medida a lo largo de z_{i-1}, desde el origen de $\{S_{i-1}\}$ hasta el punto donde x_i corta a z_{i-1}.
- a_i es la distancia, medida a lo largo de x_i, desde ese punto de corte hasta el origen de $\{S_i\}$. Es la longitud del eslabón: la distancia entre los ejes z_{i-1} y z_i medida sobre su perpendicular común.
- α_i es el ángulo entre los ejes z_{i-1} y z_i, medido alrededor de x_i. Es la torsión del eslabón: cuánto está inclinado el eje de la articulación siguiente respecto del de la anterior.

BORRADOR

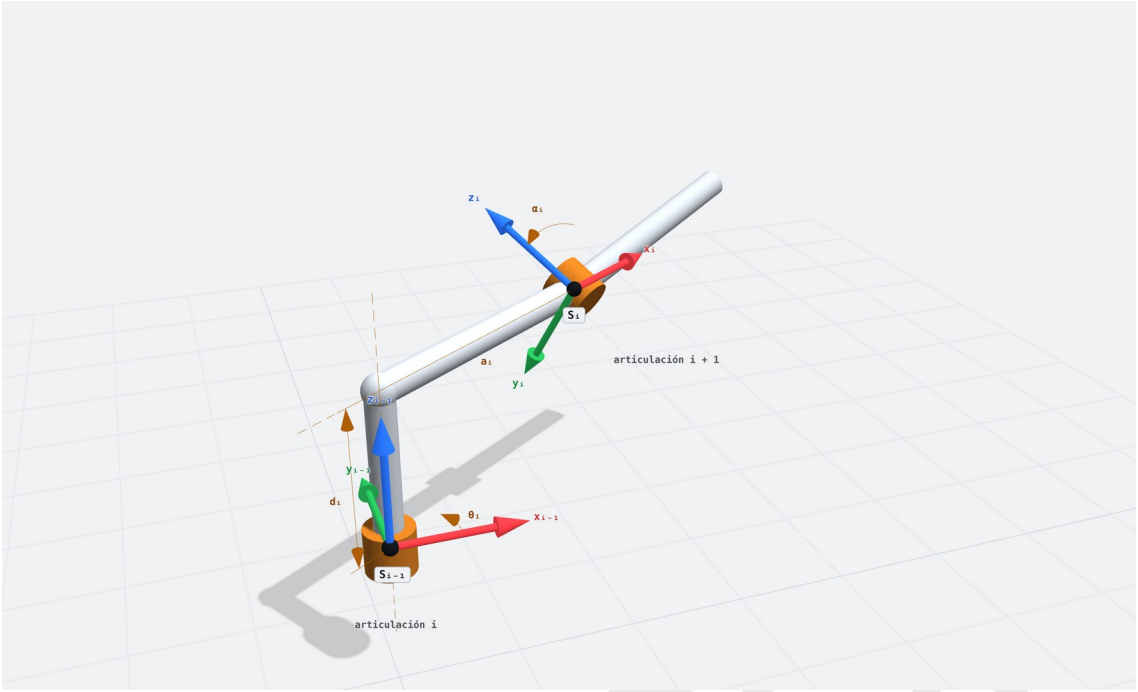


Figura 2.10: Dos eslabones consecutivos con sus sistemas $\{S_{i-1}\}$ y $\{S_i\}$. Los ejes z_{i-1} y z_i sobre las articulaciones i e i+1. La perpendicular común entre ambos, sobre la que va x_i. Marcados con arcos y cotas, tal como los dibuja el Laboratorio Denavit-Hartenberg, los cuatro parámetros: θ_i alrededor de z_{i-1}, d_i sobre z_{i-1}, a_i sobre x_i y α_i alrededor de x_i.

Los cuatro se reparten en dos grupos. Dos describen la geometría del eslabón y no cambian nunca: a_i y α_i son números que se miden una vez sobre el plano del robot. Los otros dos describen la posición relativa entre eslabones vecinos, y uno de ellos es la variable articular: si la articulación *i* es rotacional, θ_i es la variable y d_i es constante; si es prismática, d_i es la variable y θ_i es constante. Una fila de la tabla tiene entonces tres constantes y una variable, siempre. Cuando la variable q_i no coincide con el parámetro sino que difiere en un ángulo fijo, porque la posición de cero del encoder no es la posición de cero del dibujo, se escribe $\theta_i = q_i + \theta_{0i}$ y se dice que θ_{0i} es el offset de la articulación. El RSA2 de la sección 2.6 tiene uno de 90° en la cuarta articulación.

Los cuatro movimientos con los sistemas de ejes coordenados físicos

Los sistemas de ejes coordenados que construimos en el capítulo 1 son la herramienta adecuada para reproducir esta secuencia. Conviene recordar qué son: objetos físicos y no una representación sobre el papel. El sistema de ejes coordenados es la abstracción matemática; el sistema físico es su modelo material. Se ubica el sistema físico fijo sobre la mesa representando a $\{S_{i-1}\}$, y el sistema físico móvil, que va a representar a $\{S_i\}$, se coloca inicialmente superpuesto al fijo, con sus ejes coincidentes. A continuación se aplican al sistema móvil los cuatro movimientos, en el orden indicado y siempre respecto de sus propios ejes:

1. Se gira el sistema móvil θ_i alrededor de su eje *z* (azul), que todavía coincide con el eje *z* (azul) del fijo.
2. Se lo desliza d_i a lo largo de ese mismo eje *z* (azul).
3. Se lo desliza a_i a lo largo de su eje *x* (rojo), que ya no apunta como el eje *x* (rojo) del fijo porque giró en el paso 1.
4. Se lo gira α_i alrededor de ese mismo eje *x* (rojo).

Donde quedó el sistema móvil es donde está $\{S_i\}$.

Hagamos un ejemplo concreto: $\theta = 90°$, $d = 50$ mm, $a = 100$ mm, $\alpha = -90°$. Después del paso 1 el eje x (rojo) del móvil apunta como el eje y (verde) del fijo, y el eje y (verde) del móvil como el eje x (rojo) del fijo pero en sentido contrario. El paso 2 sube el sistema móvil 50 mm. El paso 3 lo corre 100 mm a lo largo de su eje x (rojo), es decir, a lo largo del y fijo: el origen queda en (0, 100, 50). El paso 4 gira $-90°$ alrededor del eje x (rojo): el eje y (verde), que apuntaba a $-x$, pasa a apuntar a $-z$, y el eje z (azul), que apuntaba a z, pasa a apuntar a $-x$. Con eso se lee la matriz columna por columna, como en la sección 1.6: $x_i = (0, 1, 0)$, $y_i = (0, 0, -1)$, $z_i = (-1, 0, 0)$, origen en (0, 100, 50). La verificamos enseguida en Octave.

[Figura 2.11: Secuencia de cuatro fotos de los dos sistemas de ejes coordenados físicos, una por movimiento, para θ = 90°, d = 50 mm, a = 100 mm, α = −90°. En cada foto el sistema fijo en la misma posición y el móvil después del paso correspondiente, con el parámetro indicado.]

La matriz de Denavit-Hartenberg

Volvamos a la matriz que adelantamos al principio de la sección, el producto de las cuatro matrices básicas de la articulación i, ahora con los sistemas físicos frescos en la cabeza:

$$\square^{i-1}A_i = \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i\cos\alpha_i & \sin\theta_i\sin\alpha_i & a_i\cos\theta_i \\ \sin\theta_i & \cos\theta_i\cos\alpha_i & -\cos\theta_i\sin\alpha_i & a_i\sin\theta_i \\ 0 & \sin\alpha_i & \cos\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Vale la pena leerla con lo que sabemos del capítulo 1. La cuarta columna es la posición del origen de $\{S_i\}$ en $\{S_{i-1}\}$: a_i en la dirección θ_i del plano xy y d_i en z, que es exactamente a dónde llevó al sistema móvil la secuencia de la subsección anterior. La tercera columna es el eje z_i expresado en $\{S_{i-1}\}$, y depende solo de θ_i y α_i. La primera columna es el eje x_i, y depende solo de θ_i: está en el plano $x_{i-1}y_{i-1}$, lo que confirma que x_i es perpendicular a z_{i-1}, como exige la regla. Cuando $\alpha_i = 0$ la matriz se reduce a una rotación alrededor de z más una traslación, que es el caso de los ejes paralelos, como en el brazo plano. Cuando $\alpha_i = \pm 90°$ el eje z_i queda perpendicular a z_{i-1}, que es el caso del hombro de un antropomorfo.

De la fórmula al código: matrizDenavitHartenberg

La función que calcula esta matriz es la primera de Func_Comunes que usa el libro, y es tan corta que vale la pena listarla entera:

```
function A = matrizDenavitHartenberg(q, d, a, alfa, unidad)
% MATRIZDENAVITHARTENBERG  Matriz de transformación homogénea de Denavit-
Hartenberg.
%
%   A = matrizDenavitHartenberg(q, d, a, alfa)          % q y alfa en grados
%   A = matrizDenavitHartenberg(q, d, a, alfa, 'rad')   % q y alfa en radianes
%
% d y a van en las unidades de longitud del robot (en este libro, mm).

    if nargin < 5
        unidad = 'deg';
    end

    if strcmpi(unidad, 'deg')
        A = [ cosd(q) -sind(q)*cosd(alfa)  sind(q)*sind(alfa)  a*cosd(q);
              sind(q)  cosd(q)*cosd(alfa) -cosd(q)*sind(alfa)  a*sind(q);
              0        sind(alfa)          cosd(alfa)           d;
              0        0                   0                    1 ];
```

```
    else
        A = [ cos(q)  -sin(q)*cos(alfa)   sin(q)*sin(alfa)   a*cos(q);
              sin(q)   cos(q)*cos(alfa)  -cos(q)*sin(alfa)   a*sin(q);
              0        sin(alfa)          cos(alfa)          d;
              0        0                  0                  1 ];
    end
end
```

Y acá el control que prometíamos: la matriz de la función tiene que coincidir con el producto de las cuatro matrices básicas, y con lo que leímos de los sistemas físicos. Las tres primeras líneas usan funciones anónimas de Octave: @(a) [...] define una función de una sola línea que recibe a y devuelve la matriz, sin necesidad de un archivo .m aparte. Rx(90) devuelve R(x, 90°), Rz(30) devuelve R(z, 30°) y H(R, d) arma la matriz homogénea con ese bloque de rotación y ese vector de posición.

```
Rx = @(a) [1 0 0; 0 cosd(a) -sind(a); 0 sind(a) cosd(a)];   % R(x,a)
Rz = @(g) [cosd(g) -sind(g) 0; sind(g) cosd(g) 0; 0 0 1];   % R(z,g)
H  = @(R, d) [R d; 0 0 0 1];        % arma una MTH con un bloque R y un vector d

theta = 30; d = 100; a = 200; alfa = 90;      % un juego de parámetros cualquiera
A_prod = H(Rz(theta), [0;0;0]) * H(eye(3), [0;0;d]) * H(eye(3), [a;0;0]) *
H(Rx(alfa), [0;0;0]);
A_func = matrizDenavitHartenberg(theta, d, a, alfa);
max(abs(A_prod(:) - A_func(:)))                % valor esperado: 0 (a lo sumo 1e-
15)

% el ejemplo de los sistemas físicos
A = matrizDenavitHartenberg(90, 50, 100, -90)   % valor esperado: [0 0 -1 0; 1 0 0
100; 0 -1 0 50; 0 0 0 1]
```

La primera columna de *A* es (0, 1, 0): el eje *x* (rojo) del sistema móvil apunta como el eje *y* (verde) del fijo. La segunda es (0, 0, −1) y la tercera (−1, 0, 0), y el origen está en (0, 100, 50). Es lo que vimos con las manos.

Una aclaración sobre el nombre del primer argumento. En Func_Comunes se llama q y no θ siguiendo la bibliografía clásica, que reserva q_i para la variable articular y, en las tablas de parámetros, escribe q_i en la columna de θ cuando la articulación es rotacional (y en la de d cuando es prismática). Pero lo que la función recibe es el parámetro θ_i completo, offset incluido. Cuando la articulación tiene offset, es responsabilidad de quien llama pasar $q_i + \theta_{0i}$, y lo vamos a ver en el RSA2.

BORRADOR

Intencionalmente en blanco

BORRADOR

2.5 El algoritmo de Denavit-Hartenberg

La regla en dos líneas

Asignar los sistemas de ejes es la parte decisiva del modelado con Denavit-Hartenberg. Por fortuna es relativamente sencillo determinar si el trabajo fue bien hecho. Si los sistemas son ubicados correctamente, los cuatro parámetros de cada fila se leen directamente de la geometría del robot; Por el contrario, si están mal ubicados, ninguna combinación de cuatro parámetros lleva de un sistema al siguiente.

Antes del algoritmo formal, dos ideas bastan para no perderse:

- El eje z_i va sobre la articulación i+1. Si la articulación es rotacional, z_i es su eje de giro; si es prismática, es la dirección en que desliza. El sentido lo elige quien modela, y esa elección define después el signo de los ángulos.
- El eje x_i es la perpendicular común a z_{i-1} y z_i, apuntando desde z_{i-1} hacia z_i.

El eje y_i no se elige: queda definido por la regla de la mano derecha. Y el origen de $\{S_i\}$ se fija donde x_i corta a z_i.

Todo lo demás son detalles para los casos en que la perpendicular común no es única o no existe.

El algoritmo paso a paso

Para un robot de n articulaciones se asignan n+1 sistemas, $\{S_0\}$ a $\{S_n\}$. Los pasos, en el orden en que conviene hacerlos:

1. Numerar los eslabones desde 0 (la base, fija) hasta n (el último, el que lleva la herramienta).
2. Numerar las articulaciones desde 1 hasta n. La articulación i une el eslabón i−1 con el i.
3. Identificar el eje de cada articulación: el eje de giro si es rotacional, la dirección de deslizamiento si es prismática.
4. Para i de 0 a n−1, situar el eje z_i sobre el eje de la articulación i+1.
5. Situar el origen de $\{S_0\}$ en cualquier punto de z_0, y elegir x_0 e y_0 de modo que formen una terna dextrógira con z_0. Conviene que x_0 apunte hacia donde el robot “mira” en su posición de reposo.
6. Para i de 1 a n−1, situar el origen de $\{S_i\}$ en la intersección de z_i con la perpendicular común a z_{i-1} y z_i. Si los dos ejes se cortan, el origen va en el punto de corte. Si son paralelos, el origen va sobre z_i a la altura de la articulación i+1, o donde resulte más cómodo.
7. Situar x_i sobre la perpendicular común a z_{i-1} y z_i, apuntando de z_{i-1} hacia z_i. Si los ejes se cortan, x_i va normal al plano que forman.
8. Situar y_i de modo que $\{S_i\}$ sea dextrógira.
9. Situar $\{S_n\}$ en el extremo del robot, con z_n en la dirección de z_{n-1} y x_n normal a z_{n-1} y z_n.
10. Obtener θ_i como el ángulo que hay que girar $\{S^*_{i-1}\}$, la copia móvil de $\{S_{i-1}\}$ de la sección 2.4, alrededor de z_{i-1} para que x^*_{i-1} quede paralelo a x_i.
11. Obtener d_i como la distancia, medida sobre z_{i-1}, que hay que desplazar $\{S^*_{i-1}\}$ para que x^*_{i-1} y x_i queden alineados.
12. Obtener a_i como la distancia, medida sobre x_i (que ahora coincide con x^*_{i-1}), que hay que desplazar $\{S^*_{i-1}\}$ para que su origen coincida con el de $\{S_i\}$.

BORRADOR

13. Obtener α_i como el ángulo que hay que girar $\{S^*_{i-1}\}$ alrededor de x_i para que coincida totalmente con $\{S_i\}$.
14. Construir las matrices ${}^{i-1}A_i$ con matrizDenavitHartenberg.
15. Multiplicar las matrices ${}^{i-1}A_i$ en orden para obtener ${}^{0}T_n$.

Los pasos 10 a 13 son exactamente los cuatro movimientos de la sección 2.4, leídos al revés: en la sección 2.4 los parámetros eran datos y los movimientos se aplicaban para encontrar $\{S_i\}$; acá $\{S_{i-1}\}$ y $\{S_i\}$ ya están ubicados sobre el robot, y los parámetros son las incógnitas: cada uno es el giro o el desplazamiento que hace falta para que $\{S^*_{i-1}\}$ llegue hasta $\{S_i\}$. Si los sistemas se asignaron bien, siempre se puede llegar de $\{S_{i-1}\}$ a $\{S_i\}$ con esos cuatro movimientos en ese orden. Si no se puede, hay un sistema asignado de manera incorrecta, y no hay que insistir con la tabla: hay que volver a los pasos 4 a 9.

Casos particulares

Lo único que cambia de una articulación a otra es la relación geométrica entre z_{i-1} y z_i, y son tres casos:

- Se cortan. El origen de $\{S_i\}$ va en el punto de corte, x_i va normal al plano que forman los dos ejes, en el sentido de $z_{i-1} \times z_i$ o el opuesto, y $a_i = 0$. Es el hombro de un antropomorfo, donde el eje vertical de la base corta al eje horizontal del hombro, y es toda muñeca esférica.
- Son paralelos. Hay infinitas perpendiculares comunes; se elige la que pasa por la articulación i+1 o la que deje más ceros en la tabla. Entonces $\alpha_i = 0$ y a_i es la distancia entre los ejes. Es el codo de un antropomorfo, el brazo plano de dos eslabones y todo el SCARA.
- Coinciden. Es el caso degenerado: x_i puede ir en cualquier dirección perpendicular a z, y conviene elegirlo paralelo a x_{i-1} para que θ_i quede simple. Entonces $a_i = 0$ y $\alpha_i = 0$. Aparece cuando dos articulaciones giran o deslizan sobre el mismo eje, como la rotación y el deslizamiento vertical de un cilíndrico, o el último eje de la muñeca con la herramienta.

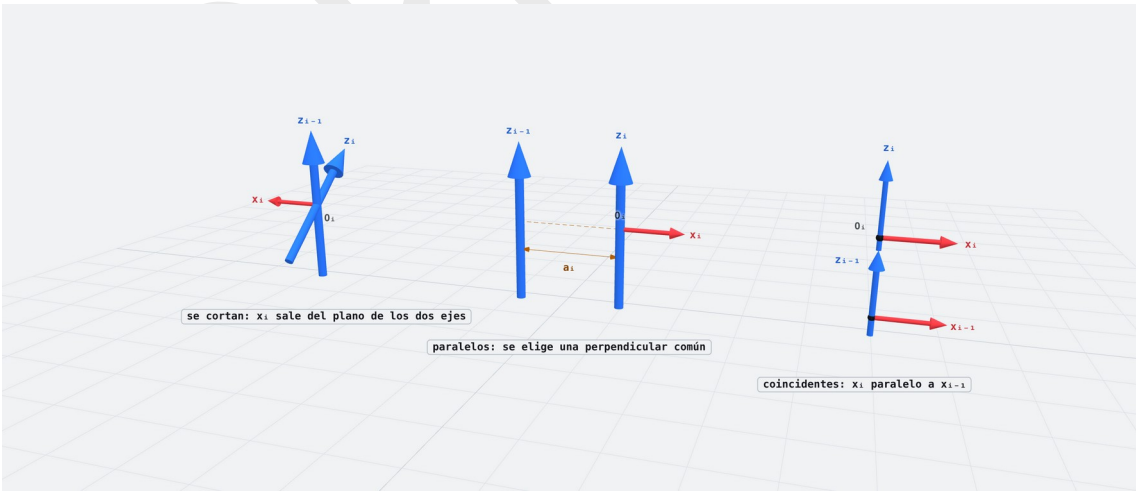


Figura 2.12: Los tres casos, uno al lado del otro. Izquierda: z_{i-1} y z_i se cortan, con x_i saliendo del plano en el punto de corte. Centro: paralelos, con la perpendicular común elegida (punteada), el origen O_i sobre z_i y a_i acotado. Derecha: coincidentes, con O_i corrido sobre el eje común y x_i paralelo a x_{i-1}.

Las articulaciones prismáticas merecen una línea aparte. El eje z_{i-1} va en la dirección de deslizamiento, pero un desplazamiento no tiene un punto privilegiado sobre esa recta, así que el origen de $\{S_{i-1}\}$ se elige libremente sobre ella. La variable d_i mide cuánto se corrió el eslabón respecto

de esa referencia, y conviene elegir el origen de modo que $d_i = 0$ corresponda a la posición de reposo, o al cero del sensor. El ángulo θ_i queda constante, y muchas veces vale 0 o ±90° según cómo haya quedado x_i respecto de x_{i-1}.

Aplicación del algoritmo con los sistemas físicos

El algoritmo se hace mucho más concreto con los dos sistemas de ejes coordenados físicos del capítulo 1 sobre el dibujo del robot, o sobre el robot mismo si es chico. El procedimiento, para cada par de sistemas consecutivos:

1. Se apoya el sistema físico fijo como $\{S_{i-1}\}$: su eje *z* (azul) sobre el eje de la articulación *i*, su eje *x* (rojo) según la perpendicular común anterior. Para $i = 1$ es la base, y el eje *x* (rojo) apunta hacia adelante.
2. Se apoya el sistema físico móvil como $\{S_i\}$: su eje *z* (azul) sobre el eje de la articulación *i*+1, su eje *x* (rojo) sobre la perpendicular común entre los dos ejes *z*, apuntando desde z_{i-1} hacia z_i.
3. Se toma una copia mental del sistema fijo y se la lleva hasta el móvil con los cuatro movimientos, en orden: cuánto girar alrededor de z_{i-1} (el eje azul del fijo) para que los dos ejes *x* (rojos) queden paralelos, eso es θ_i; cuánto subir por z_{i-1} para que los dos ejes *x* queden sobre la misma recta, eso es d_i; cuánto avanzar por el eje *x* (rojo) para que los orígenes coincidan, eso es a_i; cuánto girar alrededor del eje *x* (rojo) para que los dos ejes *z* (azules) coincidan, eso es α_i.
4. Se anota la fila *i* de la tabla y se pasa al par siguiente: el sistema físico que era móvil pasa a ser el fijo.

Si en el paso 3 la copia del sistema fijo no llega al móvil con esos cuatro movimientos, por ejemplo porque hace falta girar alrededor del eje *y* (verde), los sistemas están mal asignados. Casi siempre el error es que el eje *x* (rojo) del móvil no está sobre la perpendicular común, o que no corta al eje *z* (azul) del fijo.

[Figura 2.13: Foto de los dos sistemas de ejes coordenados físicos apoyados sobre el dibujo de un antropomorfo de tres ejes, en la posición de $\{S_0\}$ y $\{S_1\}$, con el eje de la articulación 2 marcado y la perpendicular común dibujada.]

Verificación de la tabla con los sistemas físicos

Una tabla de Denavit-Hartenberg se puede escribir con convicción pero de manera incorrecta, y entre los errores más comunes se encuentran signos incorrectos en α o en *a*, o offsets en θ ausentes o con el signo invertido. La manera de revisarla antes de confiar en ella es verificar cada matriz por separado, de a pares de sistemas, con valores de la articulación para los que la respuesta es simple de determinar usando los sistemas de ejes coordenados físicos.

El procedimiento que usamos es el siguiente.

Para cada fila *i*:

1. Se evalúa ${}^{i-1}A_i$ con la variable articular en 0° (si es rotacional) o en su valor de reposo (si es prismática). La cuarta columna dice dónde está el origen de $\{S_i\}$ visto desde $\{S_{i-1}\}$, y las tres primeras dicen hacia dónde apuntan sus ejes. Se pone el sistema físico fijo como $\{S_{i-1}\}$ sobre el dibujo y se verifica con el sistema físico móvil que $\{S_i\}$ esté donde la matriz dice, eje por eje.

BORRADOR

2. Se repite con la variable en 90° y en −90°. Con 90° el eslabón *i* tiene que haber girado un cuarto de vuelta alrededor del eje z (azul) del sistema fijo, en el sentido de la mano derecha, y el origen de $\{S_i\}$ tiene que haberse movido con él. Con −90°, lo mismo hacia el otro lado.
3. Si las tres posturas coinciden con el sistema físico, la fila está bien. Si una no coincide, el error está en esa fila y no en otra, porque cada matriz ${}^{i-1}A_i$ depende solo de sus cuatro parámetros.

Los tres ángulos no son caprichosos: con 0° se verifican *d*, *a* y *α*, que son los que no dependen de la variable, y con ±90° se verifica el sentido de giro de z_{i-1} y el offset de *θ*, que es donde se esconden los errores de signo. En Octave es un lazo de cuatro líneas, y lo vamos a usar en cada robot de la sección 2.6:

```
% Verificación de a pares de una tabla DH (articulaciones rotacionales)
% theta0, d, a, alfa: vectores con la fila de cada articulación; theta0 es el
offset
for i = 1:length(d)
    for q = [0 90 -90]
        A = matrizDenavitHartenberg(q + theta0(i), d(i), a(i), alfa(i));
        printf('Articulación %d, q = %4d:  origen de S%d en S%d = (%g, %g, %g)\n',
...
               i, q, i, i-1, A(1,4), A(2,4), A(3,4));
        disp(round(A(1:3,1:3)))      % ejes de S_i vistos desde S_{i-1}, para
comparar con el sistema físico
    end
end
```

El round de la última línea no es cosmético: con 0° y ±90° todos los cosenos y senos valen 0 o ±1, y las columnas de la matriz de rotación se leen directamente como “el eje x (rojo) apunta como el eje y (verde) del fijo”, sin decimales de por medio. Es la razón para elegir esos ángulos y no, por ejemplo, 30°.

Una nota sobre otras convenciones

En este capítulo presentamos la convención clásica de Denavit-Hartenberg, a veces llamada estándar o distal. Existe otra, llamada de Craig, modificada o proximal, que usa los mismos cuatro parámetros con los mismos nombres pero asigna el sistema $\{S_i\}$ al principio del eslabón *i* en vez de al final, y multiplica las cuatro transformaciones en otro orden: primero *α* y *a* alrededor y a lo largo de x_{i-1}, después *θ* y *d* alrededor y a lo largo de z_i. Esta notación se utiliza porque en algunos casos hace que la determinación del modelo cinemático inverso sea más simple que con el método estándar.

El mismo robot tiene tablas distintas en las dos convenciones y las dos son correctas. Lo único importante es no mezclarlas: si se toma una tabla de un libro, un manual o un paquete de software, hay que saber en cuál convención está antes de pasársela a matrizDenavitHartenberg.

BORRADOR

2.6 Ejemplos resueltos

En esta sección vamos a determinar el modelo cinemático directo de tres robots: el brazo plano de dos eslabones, para comprobar que Denavit-Hartenberg da lo mismo que la geometría de la sección 2.3; un robot cilíndrico, que tiene dos articulaciones prismáticas; y el RSA2, un antropomorfo de cinco gdl , con offsets y desplazamientos laterales. En los tres seguiremos el mismo guión: asignar los sistemas con el algoritmo de la sección 2.5, llenar la tabla, verificarla de a pares con los sistemas de ejes coordenados físicos, y recién entonces calcular la matriz total en Octave y realizar un *sanity check*.

La función de Func_Comunes que usamos para el cálculo completo es cinematica_directa, que recibe los cuatro vectores de la tabla (una componente por articulación) y devuelve la matriz total, las posiciones de todos los orígenes y las matrices relativas de cada articulación:

```
function [T, origenes, Tsist] = cinematica_directa(theta, d, a, alfa, unidad)
% CINEMATICA_DIRECTA  Modelo cinemático directo a partir de los cuatro vectores DH.
%
% Entradas (vectores de igual longitud n, una componente por articulación):
%   theta   ángulo total de cada articulación, offset incluido   (grados)
%   d       desplazamiento sobre z_{i-1}                         (mm)
%   a       longitud del eslabón sobre x_i                        (mm)
%   alfa    torsión del eslabón sobre x_i                         (grados)
%   unidad  'deg' (por defecto) o 'rad'
%
% Salidas:
%   T         matriz homogénea 4x4 del extremo respecto de la base
%   origenes  3x(n+1) con la posición de cada origen, la base incluida
%   Tsist     4x4xn con las matrices relativas A_{i-1,i}, para dibujar

    if nargin < 5, unidad = 'deg'; end
    theta = theta(:); d = d(:); a = a(:); alfa = alfa(:);
    n = length(theta);
    assert(all([length(d) length(a) length(alfa)] == n), ...
        'theta, d, a y alfa deben tener la misma longitud');

    T = eye(4);
    origenes = zeros(3, n+1);          % columna 1 = base
    Tsist = repmat(eye(4), [1 1 n]);

    for i = 1:n
        A = matrizDenavitHartenberg(theta(i), d(i), a(i), alfa(i), unidad);
        Tsist(:,:,i) = A;
        T = T * A;                     % posmultiplicar: cada articulación a la
derecha
        origenes(:, i+1) = T(1:3, 4);
    end
end
```

Es el algoritmo de la sección 2.5 en sus dos últimos pasos, 14 y 15, y nada más: una matriz por fila de la tabla y el producto en orden. Para dibujar las ternas usamos dibujarSistemasDeEjesCoordenadosDeRobot, que recibe un título y las matrices relativas una tras otra, acumula el producto y dibuja cada sistema con sus ejes en rojo, verde y azul unidos por una línea de trazos. Si el último argumento es un número, es el largo de las flechas en mm (por defecto 100), para que se vean bien tanto en un robot de 300 mm como en uno de 1000. Su código está en Func_Comunes y no lo listamos.

Ejemplo 1: el brazo de dos eslabones

Asignación de sistemas. Las dos articulaciones giran alrededor de ejes perpendiculares al plano del brazo, así que z_0 y z_1 salen del papel, paralelos, por las articulaciones 1 y 2. Es el caso "paralelos" de la sección 2.5: x_1 va por la perpendicular común, que es el eslabón 1, de z_0 hacia z_1, y el origen de $\{S_1\}$ queda en el codo. El último sistema, $\{S_2\}$, va en la punta con z_2 paralelo a z_1 y x_2 a lo largo del eslabón 2. El eje x_0 lo elegimos a lo largo del eslabón 1 cuando $q_1 = 0$, es decir, horizontal.

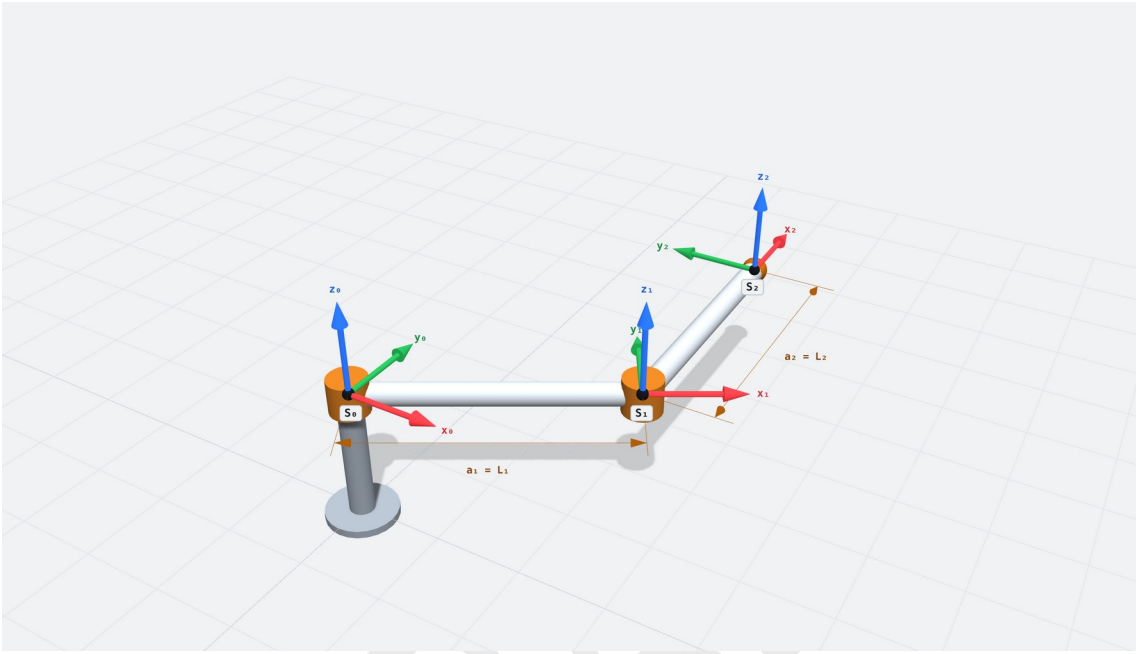


Figura 2.14: El brazo de dos eslabones con los tres sistemas asignados: $\{S_0\}$ en la base, $\{S_1\}$ en el codo y $\{S_2\}$ en la punta, los tres con z perpendicular al plano del brazo y x a lo largo del eslabón siguiente. Dibujado en la postura (30°, 60°). Acotados $a_1 = L_1$ y $a_2 = L_2$.

Tabla. Para ir de $\{S_0\}$ a $\{S_1\}$ hay que girar q_1 alrededor de z_0 ($\theta_1 = q_1$), no subir nada ($d_1 = 0$), avanzar L_1 sobre x_1 ($a_1 = L_1$) y no torcer nada porque los z son paralelos ($\alpha_1 = 0$). La segunda fila es igual con el subíndice cambiado:

Articulación	θ_i	d_i [mm]	a_i [mm]	α_i
1	q_1	0	L_1	0
2	q_2	0	L_2	0

Verificación de a pares. Con $q_1 = 0$ el origen de $\{S_1\}$ tiene que estar a L_1 sobre x_0 y los ejes paralelos a los de $\{S_0\}$; con $q_1 = 90°$ tiene que estar a L_1 sobre y_0 y el eje x_1 (rojo) apuntando como el eje y_0 (verde). Con $q_1 = -90°$, lo mismo hacia $-y_0$. Es un caso tan simple que se hace mentalmente, pero conviene hacerlo con los sistemas físicos una vez para agarrarle la mano al procedimiento antes del RSA2.

En Octave:

```
L1 = 300;  L2 = 300;              % [mm]
q1 = 30;   q2 = 60;               % [grados]

theta = [q1 q2];  d = [0 0];  a = [L1 L2];  alfa = [0 0];
[T, origenes, Tsist] = cinematica_directa(theta, d, a, alfa);
T                                 % valor esperado: [0 -1 0 259.81; 1 0 0 450; 0 0 1
0; 0 0 0 1]
origenes                          % valor esperado: columnas (0,0,0),
```

```
(259.81,150,0), (259.81,450,0)

% sanity check: lo mismo que la geometría de la sección 2.3
[L1*cosd(q1) + L2*cosd(q1+q2);  L1*sind(q1) + L2*sind(q1+q2)]   % valor esperado:
[259.81; 450]

dibujarSistemasDeEjesCoordenadosDeRobot('Brazo de dos eslabones', Tsist(:,:,1),
Tsist(:,:,2), 60);   % flechas de 60 mm
view(0, 90)                      % mirar el plano xy desde arriba
```

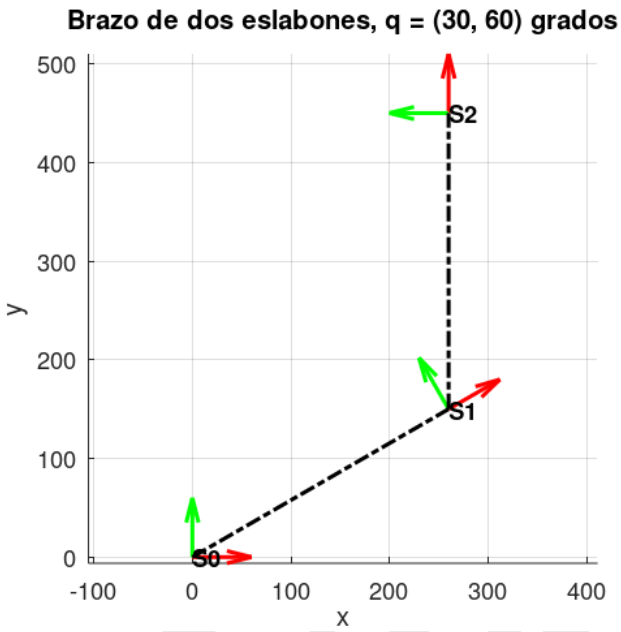


Figura 2.15: Salida de dibujarSistemasDeEjesCoordenadosDeRobot para el brazo de dos eslabones en q = (30°, 60°), visto desde arriba con view(0, 90). {S_0} en la base, {S_1} en el codo, en (259,8; 150), y {S_2} en la punta, en (259,8; 450), con x_2 (rojo) apuntando como y_0 (verde): la orientación de la punta es φ = 90°. Los ejes z salen del papel y no se ven.

La cuarta columna de T es la posición de la punta, (259,8; 450; 0), la misma de la sección 2.3 y la misma del final del capítulo 1. Y el bloque de rotación dice algo que la geometría no decía de forma tan limpia: la primera columna, (0, 1, 0), es el eje x_2, que apunta a lo largo del segundo eslabón, a 90° del eje x_0. Es el ángulo $\varphi = q_1 + q_2$ de la sección 2.3, leído como un versor. La matriz T entrega posición y orientación juntas, que es a lo que apuntaba todo el capítulo 1. La segunda columna de origenes, (259,8; 150; 0), es el codo, a L_1 = 300 mm del origen: *sanity check* aprobado.

Del espacio articular al espacio de tareas. El modelo ya está armado; ahora lo usamos como lo que es: una función que recibe el vector $\boldsymbol{q}$ del espacio articular y devuelve posición y orientación en el espacio de tareas. Para el brazo plano la orientación es un solo ángulo, el de x_2 respecto de x_0, y se lee de la primera columna de R con atan2. Probemos una segunda postura, $\boldsymbol{q}$ = (90°, −90°), que pone el brazo en escuadra, y volvamos a la primera para leerle la orientación:

```
q = [90 -90];
[T, origenes] = cinematica_directa(q, [0 0], [L1 L2], [0 0]);
T(1:2, 4)'                       % posición, valor esperado: [300 300]
phi = atan2d(T(2,1), T(1,1))     % orientación, valor esperado: 0

q = [30 60];
[T, origenes] = cinematica_directa(q, [0 0], [L1 L2], [0 0]);
T(1:2, 4)'                       % valor esperado: [259.81 450]
phi = atan2d(T(2,1), T(1,1))     % valor esperado: 90
```

Con $\boldsymbol{q}$ = (90°, −90°) la punta está en (300, 300) y φ = 0: el primer eslabón sube vertical y el segundo vuelve a quedar horizontal, de modo que {S_2} tiene la misma orientación que {S_0} aunque esté en

otro lugar. Con $\boldsymbol{q}$ = (30°, 60°) la posición es (259,8; 450) y φ = 90°. Dos puntos del espacio articular, dos puntos del espacio de tareas; en los dos casos la orientación sale de R sin ningún cálculo adicional.

Ejemplo 2: un robot cilíndrico

El robot tiene cuatro articulaciones, en orden RPPR: una rotación q_1 alrededor del eje vertical de la base, un desplazamiento vertical d_2 de la columna, un desplazamiento radial d_3 del brazo y una rotación q_4 de la muñeca alrededor del eje del brazo. La base tiene una altura fija l_1 = 500 mm hasta el cero de la columna y la herramienta sobresale l_4 = 300 mm del extremo del brazo. Las tres primeras articulaciones mueven el TCP en coordenadas cilíndricas puras, ángulo, altura y radio, que es lo que le da el nombre al robot; la cuarta no mueve el TCP, solo lo gira sobre sí mismo.

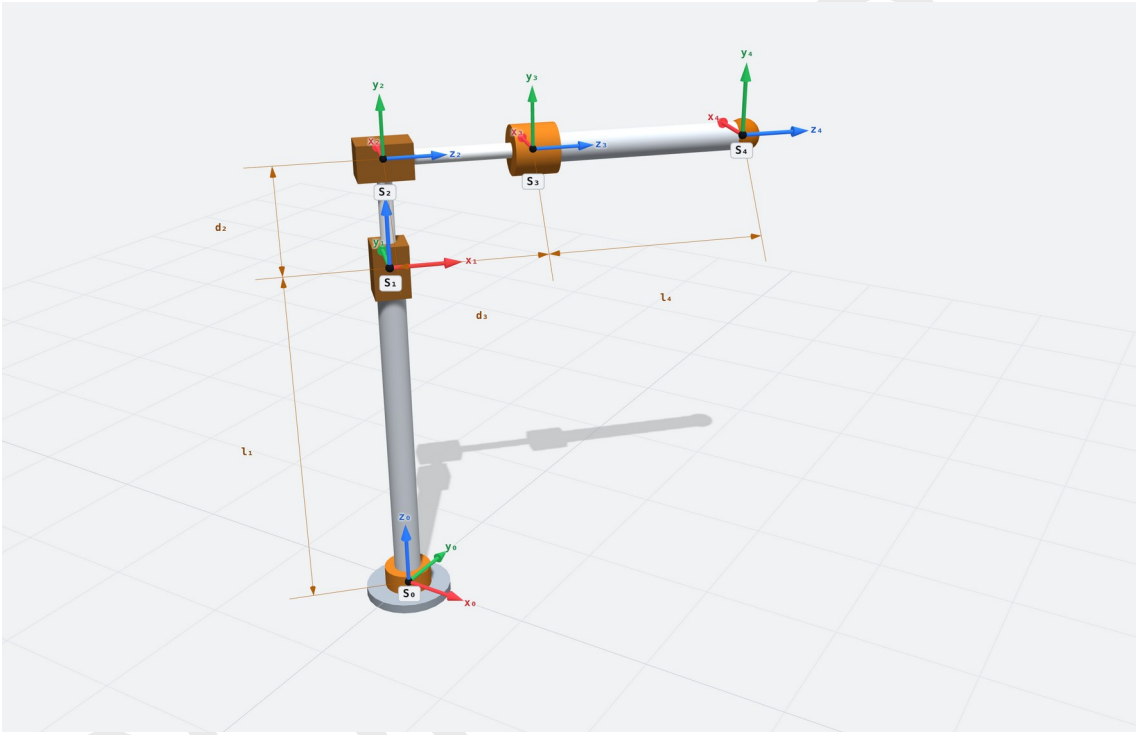


Figura 2.16: Esquema del robot cilíndrico con los cinco sistemas asignados. $\{S_0\}$ en el piso con z_0 vertical; $\{S_1\}$ a la altura l_1 con z_1 también vertical; $\{S_2\}$ con z_2 horizontal a lo largo del brazo radial y x_2 apuntando como y_1, perpendicular al brazo; $\{S_3\}$ sobre el mismo eje radial, corrido d_3; $\{S_4\}$ en el TCP, a l_4 del anterior. Acotados l_1, d_2, d_3 y l_4. Para que los sistemas no se superpongan, la figura usa una postura con la columna y el brazo extendidos; la del ejemplo se ve en la Figura 2.17.

Asignación de sistemas, articulación por articulación:

1. La articulación 1 gira alrededor de la vertical: z_0 vertical, origen de $\{S_0\}$ en el piso, x_0 hacia adelante.
2. La articulación 2 desliza verticalmente: z_1 es también vertical, sobre la misma recta que z_0. Caso "coinciden": elegimos x_1 paralelo a x_0 y el origen de $\{S_1\}$ a la altura l_1, donde la columna está en su cero. Fila 1: $\theta_1 = q_1$, $d_1 = l_1$, $a_1 = 0$, $\alpha_1 = 0$.
3. La articulación 3 desliza radialmente: z_2 es horizontal, en la dirección del brazo, y corta a z_1. Caso "se cortan": el origen de $\{S_2\}$ va en el punto de corte, a la altura d_2 sobre $\{S_1\}$, y x_2 va normal al plano de los dos z, es decir, horizontal y perpendicular al brazo. Para llevar $\{S_1\}$ a $\{S_2\}$: girar 90° alrededor de z_1 para que x_1 quede perpendicular al brazo (θ_2 = 90°, constante),

subir d_2 (la variable), no avanzar ($a_2 = 0$) y torcer 90° alrededor de x_2 para que z pase de vertical a horizontal ($\alpha_2 = 90°$). Fila 2: (90°, d_2, 0, 90°).

4. La articulación 4 gira alrededor del eje del brazo: z_3 coincide con z_2. Caso "coinciden" otra vez: x_3 paralelo a x_2, origen corrido d_3 a lo largo del brazo. Fila 3: (0, d_3, 0, 0).
5. El sistema de la herramienta $\{S_4\}$ va en el TCP, a l_4 del anterior sobre el mismo eje, girado q_4. Fila 4: (q_4, l_4, 0, 0).

Articulación	Tipo	θ_i	d_i [mm]	a_i [mm]	α_i
1	R	q_1	$l_1 = 500$	0	0
2	P	90°	d_2	0	90°
3	P	0	d_3	0	0
4	R	q_4	$l_4 = 300$	0	0

Nótese que en las filas prismáticas la variable es d y θ es una constante, y que la fila 2 tiene las dos constantes angulares en 90°: eso es lo que convierte un z vertical en uno horizontal.

Verificación de a pares. La fila 2 es la que merece los sistemas físicos. Con $d_2 = 0$ la matriz ${}^1A_2$ tiene que decir que el origen de $\{S_2\}$ coincide con el de $\{S_1\}$, que x_2 (rojo) apunta como y_1 (verde) (primera columna (0, 1, 0)), que y_2 (verde) apunta como z_1 (azul) (segunda columna (0, 0, 1)) y que z_2 (azul) apunta como x_1 (rojo) (tercera columna (1, 0, 0)): el brazo radial sale en la dirección de x_1. Con $d_2 = 100$ lo único que cambia es que el origen sube 100 en z_1. Si al hacerlo con los sistemas físicos el eje z_2 (azul) queda apuntando hacia otro lado, el signo de α_2 o el valor de θ_2 están mal.

```
% Verificación de la fila 2 del cilíndrico (prismática: varía d, theta fijo en 90)
round(matrizDenavitHartenberg(90,   0, 0, 90))   % valor esperado: [0 0 1 0; 1 0 0
0; 0 1 0 0; 0 0 0 1]
round(matrizDenavitHartenberg(90, 100, 0, 90))   % valor esperado: lo mismo con 100
en la fila 3, columna 4
```

En Octave, con la postura $q_1 = 45°$, $d_2 = 20$ mm, $d_3 = 40$ mm, $q_4 = 0$:

```
l1 = 500;  l4 = 300;                                % [mm] geometría fija
q1 = 45;   d2 = 20;   d3 = 40;   q4 = 0;            % postura: [grados, mm, mm,
grados]

theta = [q1  90  0  q4];
d     = [l1  d2  d3 l4];
a     = [0   0   0  0];
alfa  = [0   90  0  0];
[T, origenes, Tsist] = cinematica_directa(theta, d, a, alfa);
T(1:3, 4)'                          % valor esperado: [240.42 240.42 520]

% sanity check en coordenadas cilíndricas: radio = d3 + l4, altura = l1 + d2,
ángulo = q1
r = d3 + l4;
[r*cosd(q1)  r*sind(q1)  l1 + d2]  % valor esperado: [240.42 240.42 520]

dibujarSistemasDeEjesCoordenadosDeRobot('Robot cilíndrico', ...
    Tsist(:,:,1), Tsist(:,:,2), Tsist(:,:,3), Tsist(:,:,4), 60);
```

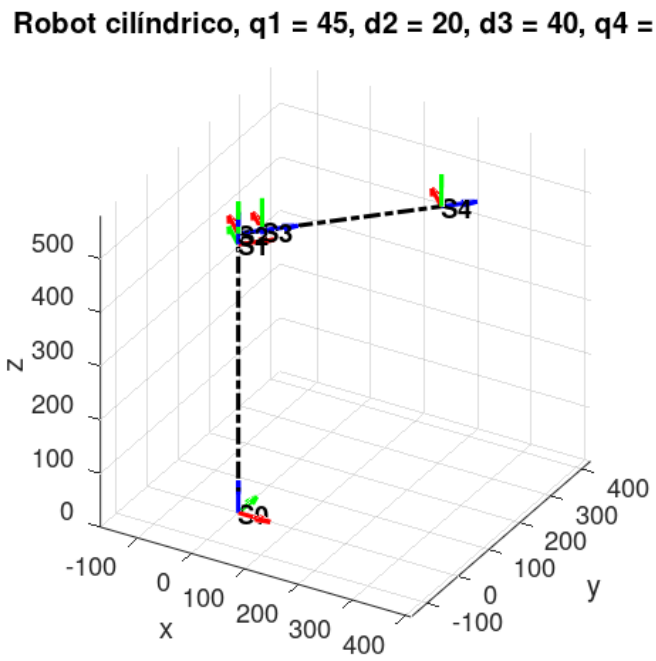


Figura 2.17: Salida de dibujarSistemasDeEjesCoordenadosDeRobot para el cilíndrico en la postura del ejemplo. $\{S_0\}$ en el piso, $\{S_1\}$ a 500 mm sobre la misma vertical, $\{S_2\}$ y $\{S_3\}$ casi superpuestos 20 mm más arriba, con el brazo radial saliendo a 45°, y $\{S_4\}$ en el TCP, a 340 mm del eje.

El *sanity check* es inmediato porque el robot es cilíndrico: el radio del TCP tiene que ser $d_3 + l_4 = 340$ mm, la altura $l_1 + d_2 = 520$ mm y el ángulo q_1. La tercera columna de T es (0,707; 0,707; 0): la herramienta apunta radialmente hacia afuera, como corresponde.

Del espacio articular al espacio de tareas. Una segunda postura, esta vez con la muñeca girada: $q_1 = -90°$, $d_2 = 100$ mm, $d_3 = 150$ mm, $q_4 = 90°$. Y la misma postura con $q_4 = 0$, para ver qué hace y qué no hace la cuarta articulación:

```
q1 = -90;  d2 = 100;  d3 = 150;  q4 = 90;
theta = [q1 90 0 q4];  d = [l1 d2 d3 l4];  a = [0 0 0 0];  alfa = [0 90 0 0];
T = cinematica_directa(theta, d, a, alfa)
% valor esperado: [0 -1 0 0; 0 0 -1 -450; 1 0 0 600; 0 0 0 1]

theta = [q1 90 0 0];              % misma postura con q4 = 0
T0 = cinematica_directa(theta, d, a, alfa)
% valor esperado: [1 0 0 0; 0 0 -1 -450; 0 1 0 600; 0 0 0 1]
```

Posición: el TCP está en (0; −450; 600), es decir, a un radio $d_3 + l_4 = 450$ mm en la dirección $q_1 = -90°$ (hacia $-y_0$) y a una altura $l_1 + d_2 = 600$ mm. Orientación: la tercera columna, $z_4 = (0, -1, 0)$, es el eje de la herramienta, radial hacia afuera, y es la misma en las dos matrices. Lo que cambia entre T y T_0 son las dos primeras columnas: con $q_4 = 0$, $x_4 = (1, 0, 0)$ apunta como x_0; con $q_4 = 90°$, $x_4 = (0, 0, 1)$ apunta hacia arriba. La cuarta articulación giró la herramienta 90° alrededor de su propio eje sin mover el TCP, que es exactamente lo que decía la descripción del robot. Posición y orientación son cosas distintas, y la matriz las entrega por separado: la cuarta columna una, las tres primeras la otra.

Ejemplo 3: el robot RSA2

El RSA2 (Robot de Servicio Adaptivo) es un antropomorfo didáctico de cinco grados de libertad construido en Córdoba por el Ing. Roberto Apóstoli, en el marco de un proyecto para una celda flexible de fabricación. Su cinemática fue resuelta por el autor en su trabajo final de grado en 2002, y

es el ejemplo que usamos en la cátedra porque tiene todo lo que un robot real tiene y los de juguete no: un desplazamiento entre el eje de la base y el del hombro, un desplazamiento lateral de la muñeca y un offset en una articulación. Las cinco articulaciones son rotacionales: base, hombro, codo, inclinación de la muñeca y giro de la herramienta.

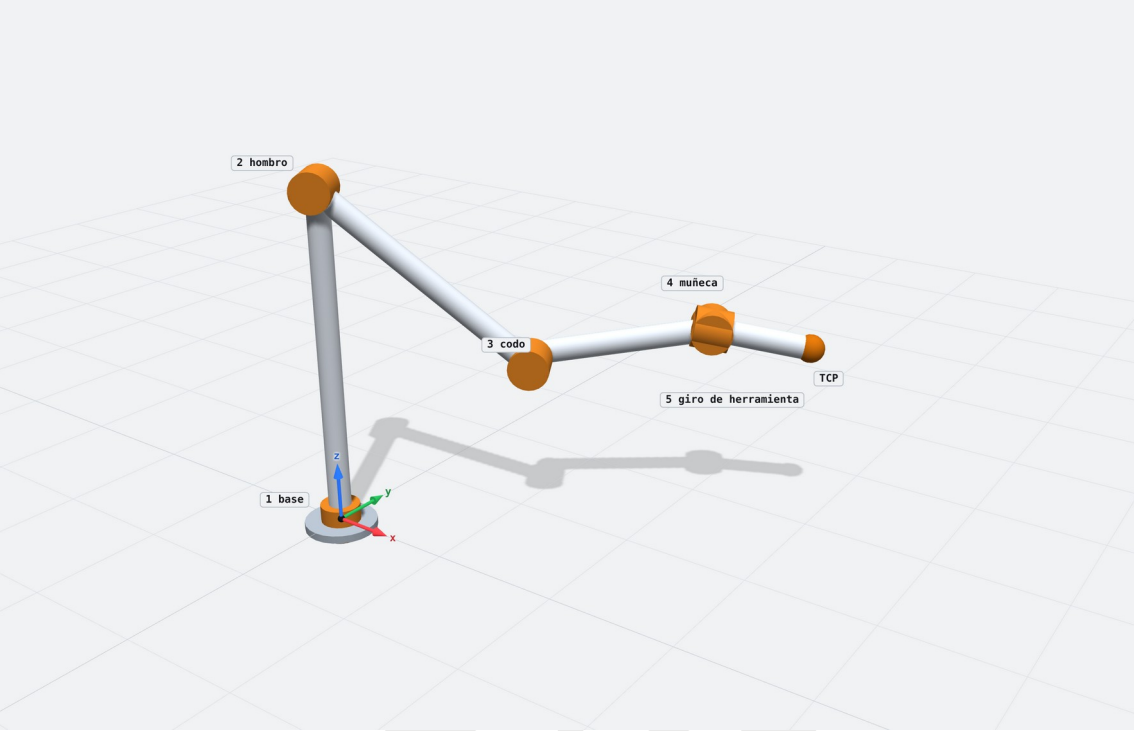


Figura 2.18: El RSA2 en una postura cualquiera, con las cinco articulaciones rotuladas: base (1), hombro (2), codo (3), muñeca (4) y giro de la herramienta (5), que comparte eje con el TCP. Los elementos son la columna, el brazo, el antebrazo y la herramienta.

Geometría, en milímetros: altura del hombro L_1 = 656, brazo L_2 = 495, antebrazo L_3 = 334, herramienta L_4 = 184, desplazamiento entre el eje de la base y el del hombro T = 5, y desplazamiento lateral de la muñeca S = 56,5. La posición de reposo, con todas las articulaciones en cero, es el brazo extendido horizontal hacia adelante.

Asignación de sistemas, siguiendo la figura:

1. $\{S_0\}$ en la base, z_0 vertical por el eje de la articulación 1, x_0 hacia adelante.
2. La articulación 2 (hombro) gira alrededor de un eje horizontal que no corta a z_0: pasa 5 mm más atrás. z_1 va sobre ese eje, y en reposo apunta hacia $-y_0$. La perpendicular común entre z_0 y z_1 es horizontal, de largo 5 mm; x_1 va sobre ella. El origen de $\{S_1\}$ queda a la altura L_1 y 5 mm detrás de z_0, y como x_1 apunta hacia adelante (paralelo a x_0) y el origen está atrás, $a_1 = -T = -5$. Para que z pase de vertical a horizontal, $\alpha_1 = 90°$. Fila 1: (q_1, L_1, −5, 90°).
3. La articulación 3 (codo) tiene su eje paralelo al del hombro: z_2 paralelo a z_1, a L_2 de distancia a lo largo del brazo. Fila 2: (q_2, 0, L_2, 0).
4. La articulación 4 (inclinación de la muñeca) también tiene el eje paralelo, a L_3 a lo largo del antebrazo, pero el antebrazo está corrido lateralmente 56,5 mm respecto del brazo. Ese corrimiento es a lo largo de z_2, y en el sentido de $-z_2$: $d_3 = -S$. Fila 3: (q_3, −56,5, L_3, 0).
5. La articulación 5 (giro de la herramienta) gira alrededor del eje del antebrazo, que es perpendicular al de la articulación 4 y lo corta. Caso “se cortan”: a_4 = 0, α_4 = 90°. Y acá

aparece el offset: para que x_4 quede donde la regla lo pide, $\{S_3\}$ hay que girarlo 90° alrededor de z_3 además de q_4, de modo que $\theta_4 = q_4 + 90°$. Fila 4: $(q_4 + 90°, 0, 0, 90°)$.

6. $\{S_5\}$ en el TCP, a L_4 del centro de la muñeca a lo largo de z_4, girado q_5. Fila 5: $(q_5, L_4, 0, 0)$. En el trabajo original la herramienta tenía una fila propia, con $d = L_4$ y todo lo demás en cero; como esa matriz es una traslación pura a lo largo de z y conmuta con el giro q_5, la plegamos en la fila 5.

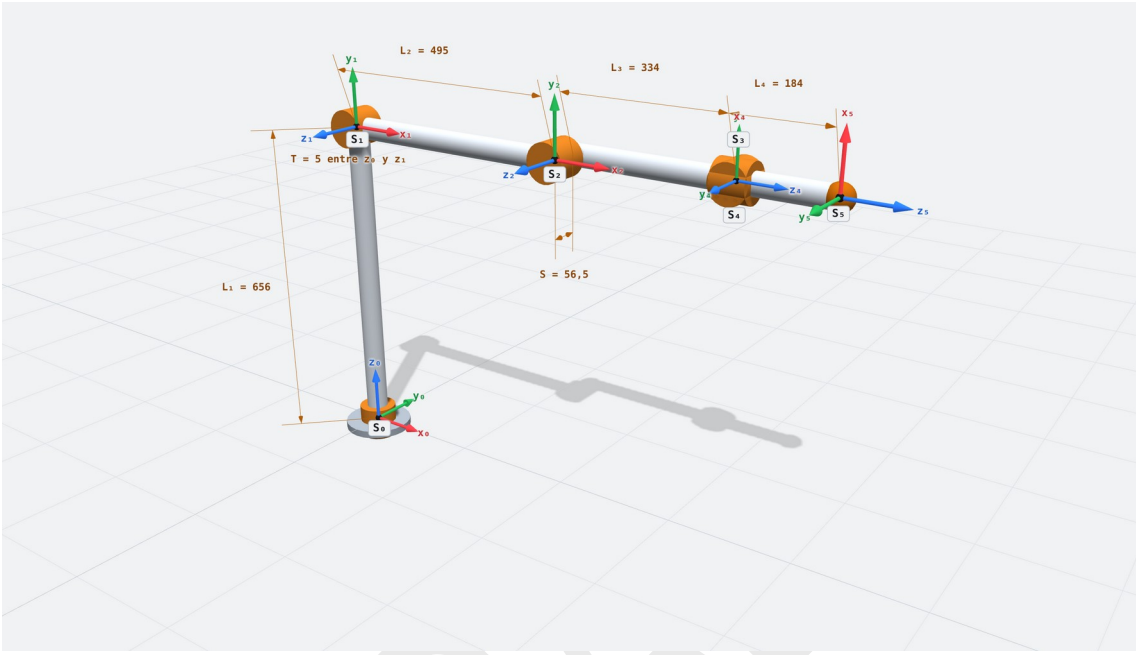


Figura 2.19: El RSA2 en reposo con los seis sistemas $\{S_0\}$ a $\{S_5\}$. Se ven el desplazamiento T entre z_0 y z_1, el corrimiento S entre el brazo y el antebrazo y el eje de la herramienta alineado con el antebrazo.

Articulación	θ_i	d_i [mm]	a_i [mm]	α_i
1 (base)	q_1	$L_1 = 656$	$-T = -5$	90°
2 (hombro)	q_2	0	$L_2 = 495$	0
3 (codo)	q_3	$-S = -56{,}5$	$L_3 = 334$	0
4 (muñeca)	$q_4 + 90°$	0	0	90°
5 (herramienta)	q_5	$L_4 = 184$	0	0

Verificación de a pares. Las filas 1 y 4 son las que tienen signos y offsets, y son las que hay que mirar con los sistemas físicos:

```
L1 = 656;  L2 = 495;  L3 = 334;  L4 = 184;  T_ = 5;  S = 56.5;   % [mm]

% Fila 1 con q1 = 0, 90 y -90
round(matrizDenavitHartenberg(  0, L1, -T_, 90))   % valor esperado: [1 0 0 -5; 0 0
-1 0; 0 1 0 656; 0 0 0 1]
round(matrizDenavitHartenberg( 90, L1, -T_, 90))   % valor esperado: [0 0 1 0; 1 0
0 -5; 0 1 0 656; 0 0 0 1]
round(matrizDenavitHartenberg(-90, L1, -T_, 90))   % valor esperado: [0 0 -1 0; -1
0 0 5; 0 1 0 656; 0 0 0 1]

% Fila 4 con q4 = 0 (theta4 = 90)
round(matrizDenavitHartenberg(90, 0, 0, 90))       % valor esperado: [0 0 1 0; 1 0
0 0; 0 1 0 0; 0 0 0 1]
```

Lectura con los sistemas físicos de la fila 1 en $q_1 = 0$: el origen de $\{S_1\}$ está 5 mm detrás de la base (−5 en x_0) y a 656 de altura; x_1 (rojo) apunta como x_0 (rojo), hacia adelante; y_1 (verde) apunta como z_0 (azul), hacia arriba; y z_1 (azul) apunta como $-y_0$, hacia la izquierda del robot. Ese z_1 horizontal es el eje del hombro. Con $q_1 = 90°$ toda la terna giró un cuarto de vuelta alrededor de la vertical y el origen pasó a (0, −5, 656). Lectura de la fila 4 en $q_4 = 0$: z_4 (azul) apunta como x_3 (rojo), es decir, a lo largo del antebrazo: el eje de giro de la herramienta es el eje del antebrazo, que es lo que queríamos y lo que justifica el offset de 90°. Sin el offset, z_4 habría quedado a lo largo de $-y_3$, atravesado.

En Octave, primero la posición de reposo, que es el *sanity check* del modelo completo, y después una postura cualquiera:

```
L1 = 656;  L2 = 495;  L3 = 334;  L4 = 184;  T_ = 5;  S = 56.5;   % [mm]

theta0 = [0  0   0   90  0];        % offsets: solo la articulación 4 tiene uno
d      = [L1 0  -S   0   L4];
a      = [-T_ L2 L3  0   0];
alfa   = [90 0   0   90  0];

% Reposo
q = [0 0 0 0 0];
[T, origenes, Tsist] = cinematica_directa(q + theta0, d, a, alfa);
T                                % valor esperado: [0 0 1 1008; 0 -1 0 56.5; 1 0 0
656; 0 0 0 1]

% sanity check: brazo extendido horizontal
[L2 + L3 + L4 - T_,  S,  L1]     % valor esperado: [1008 56.5 656], la cuarta
columna de T

dibujarSistemasDeEjesCoordenadosDeRobot('RSA2 en reposo', ...
    Tsist(:,:,1), Tsist(:,:,2), Tsist(:,:,3), Tsist(:,:,4), Tsist(:,:,5));

% Una postura cualquiera
q = [45 -45 45 0 45];
[T, origenes, Tsist] = cinematica_directa(q + theta0, d, a, alfa);
T(1:3, 4)'                       % valor esperado: [570.29 650.20 305.98]
origenes(:, 3)'                  % el codo, valor esperado: [243.96 243.96 305.98]

dibujarSistemasDeEjesCoordenadosDeRobot('RSA2, q = (45, -45, 45, 0, 45)', ...
    Tsist(:,:,1), Tsist(:,:,2), Tsist(:,:,3), Tsist(:,:,4), Tsist(:,:,5));
```

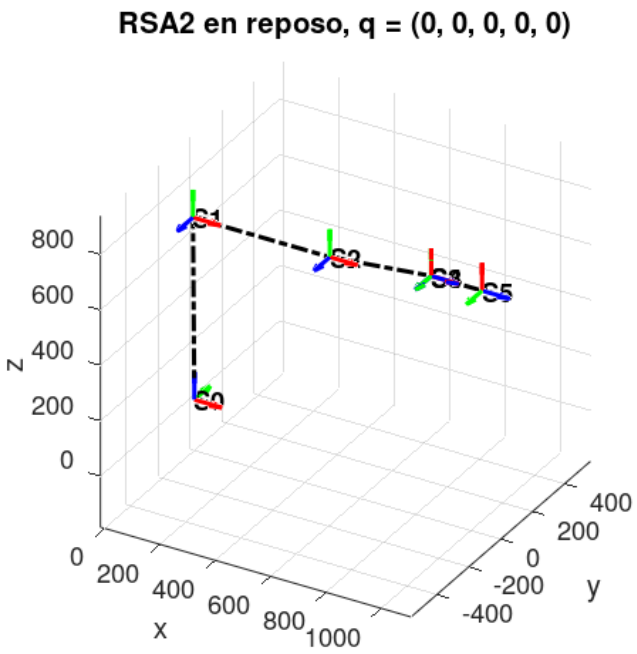


Figura 2.20: Salida de dibujarSistemasDeEjesCoordenadosDeRobot para el RSA2 en reposo. {S_0} en el piso, {S_1} 656 mm más arriba y 5 mm atrás, y los sistemas {S_2} a {S_5} en fila a lo largo del brazo horizontal, con {S_3}, {S_4} y {S_5} corridos 56,5 mm hacia +y_0.

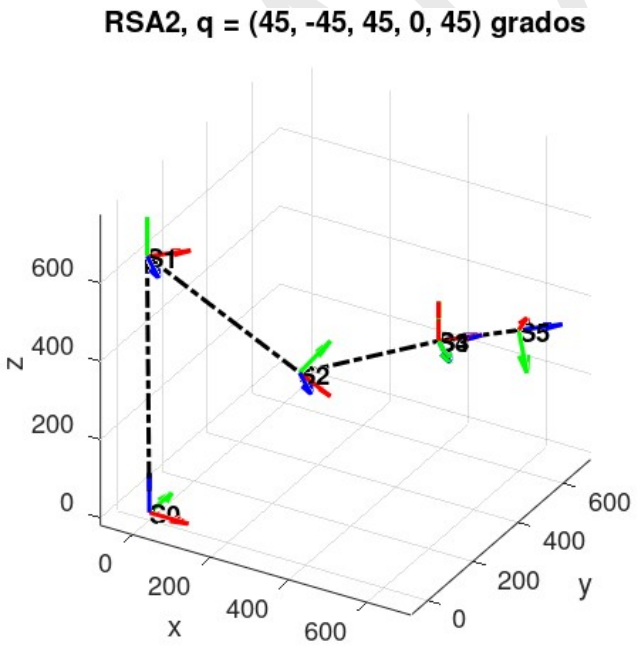


*Figura 2.21: El RSA2 en **q** = (45°, −45°, 45°, 0, 45°). La base giró 45°, el hombro bajó el brazo 45° y el codo lo volvió a subir, de modo que el antebrazo queda horizontal a 306 mm de altura.*

Leamos la matriz de reposo, porque dice mucho con pocos números. La cuarta columna, (1008; 56,5; 656), es el TCP: 1008 = L_2 + L_3 + L_4 − T hacia adelante, 56,5 = S hacia el costado y 656 = L_1 de altura, exactamente lo que se mide sobre el robot con el brazo extendido. La tercera columna, (1, 0, 0), es el eje z_5 de la herramienta, que apunta hacia adelante, a lo largo del brazo. La primera columna, (0, 0, 1), dice que x_5 apunta hacia arriba, y la segunda, (0, −1, 0), que y_5 apunta hacia la derecha del robot. Si cualquiera de esos seis números hubiera dado otra cosa, el error estaría en la tabla, y la

verificación de a pares diría en qué fila. En la segunda postura ya no hay forma de verificar a ojo, y es ahí donde el modelo se gana el sueldo: el codo en (244; 244; 306) y el TCP en (570; 650; 306) son números en los que confiamos porque confiamos en la tabla, no porque los podamos medir con una regla.

Del espacio articular al espacio de tareas. Leamos ahora la orientación de la segunda postura, y agreguemos una tercera que todavía se puede verificar con una regla: $\boldsymbol{q}$ = (0, −90°, 90°, 0, 0), el hombro baja el brazo hasta la vertical y el codo deja el antebrazo horizontal hacia adelante.

```
% Postura 2, q = (45, -45, 45, 0, 45): orientación
q = [45 -45 45 0 45];
T = cinematica_directa(q + theta0, d, a, alfa);
T(1:3, 1:3)                         % valor esperado: [0.5 0.5 0.7071; -0.5 -0.5
0.7071; 0.7071 -0.7071 0]
atan2d(T(2,3), T(1,3))              % rumbo de z5 en el plano horizontal, valor
esperado: 45

% La misma postura con q5 = 0: cambia x5 e y5, no z5 ni el TCP
q = [45 -45 45 0 0];
T = cinematica_directa(q + theta0, d, a, alfa);
T(1:3, 1:3)                         % valor esperado: [0 0.7071 0.7071; 0 -0.7071
0.7071; 1 0 0]

% Postura 3, q = (0, -90, 90, 0, 0): brazo vertical hacia abajo, antebrazo
horizontal
q = [0 -90 90 0 0];
[T, origenes] = cinematica_directa(q + theta0, d, a, alfa);
T                                   % valor esperado: [0 0 1 513; 0 -1 0 56.5; 1 0 0
161; 0 0 0 1]
origenes(:, 3)'                     % el codo, valor esperado: [-5 0 161]
[L3 + L4 - T_,  S,  L1 - L2]        % sanity check, valor esperado: [513 56.5 161]
```

En la postura 2 la tercera columna de R, z_5 = (0,707; 0,707; 0), dice que la herramienta está horizontal y apunta a 45° en planta, como la base: con $q_2 + q_3 = 0$ el antebrazo queda paralelo al piso. La primera columna, x_5 = (0,5; −0,5; 0,707), está inclinada 45° respecto de la vertical; con $q_5 = 0$ habría sido (0, 0, 1), vertical, y la comparación entre las dos matrices muestra que q_5 solo gira x_5 e y_5 alrededor de z_5, sin tocar ni el TCP ni la dirección de la herramienta. En la postura 3 el TCP está en (513; 56,5; 161): hacia adelante $L_3 + L_4 - T = 513$, al costado $S = 56{,}5$ y de altura $L_1 - L_2 = 161$, con el codo en (−5; 0; 161), justo debajo del hombro. El bloque de rotación es el mismo que en reposo: z_5 hacia adelante, x_5 hacia arriba. Tres vectores $\boldsymbol{q}$, tres posturas del robot, y en cada una la matriz entrega los seis números del espacio de tareas: tres de posición en la cuarta columna y tres de orientación, codificados en las nueve componentes de R.

Conclusiones

Los tres ejemplos usan la misma función con la misma llamada. Lo único que cambió de uno a otro fueron los cuatro vectores de la tabla y su longitud. Eso es lo que prometía la sección 2.3 cuando dijimos que la geometría no escala y el método matricial sí: para modelar un robot nuevo, el trabajo es asignar los sistemas y llenar la tabla, y el código no se toca. En el capítulo 3, el Jacobiano se va a construir también a partir de la tabla, y en el capítulo 4 la cinemática inversa va a usar estas mismas matrices para plantear sus ecuaciones.

Intencionalmente en blanco

BORRADOR

2.7 Determinación del espacio de tareas

En la sección 2.2 definimos el espacio de trabajo como el conjunto de posiciones que puede alcanzar el TCP, y lo dibujamos a mano alzada para cada tipo de robot: una caja, un cilindro hueco, una porción de esfera. Ahora tenemos lo que hacía falta para calcularlo en vez de estimarlo: el modelo cinemático directo. Esta sección usa el modelo para una pregunta que aparece en todo proyecto con robots, antes de programar una sola trayectoria: ¿hasta dónde llega?

Conocer el espacio de tareas sirve para ubicar la pieza, la cinta o la máquina que el robot tiene que atender; para elegir un robot entre varios, comparando lo que cada uno alcanza con lo que la celda necesita; para verificar que una trayectoria completa, y no solo sus extremos, queda adentro, que es algo que vamos a necesitar en los capítulos 5 a 7; y para diseñar un robot nuevo, decidiendo largos de eslabón a partir de la zona que se quiere cubrir.

Los límites articulares

El modelo directo sabe dónde está el TCP para cualquier $\boldsymbol{q}$, pero no todo $\boldsymbol{q}$ es posible. Cada articulación tiene un rango de movimiento acotado por topes mecánicos, por el recorrido del husillo o del cilindro en una prismática, por los cables que pasan por ella o por el propio cuerpo del robot, que no puede atravesarse a sí mismo. En las hojas de datos de los robots industriales ese rango aparece como “rango de movimiento” o “working range” de cada eje, por ejemplo ±165° para la base de un ABB IRB 2400 o 0 a 400 mm para la carrera vertical de un cilíndrico. En el modelo lo escribimos como dos vectores:

$$q_{min} \le q \le q_{max}, \text{componente a componente}$$

El espacio articular admisible es entonces una caja de n dimensiones, y el espacio de tareas alcanzable es la imagen de esa caja a través del modelo cinemático directo: el conjunto de todos los TCP que resultan de todos los $\boldsymbol{q}$ admisibles. Sin límites articulares el espacio de tareas es una idealización que no sirve para nada práctico, y los límites son los que le dan su forma real, como vamos a ver enseguida con un robot de dos eslabones.

Conviene distinguir dos conjuntos. El espacio de tareas alcanzable es el conjunto de posiciones a las que el TCP llega con al menos una orientación. El espacio de tareas diestro es el subconjunto al que llega con cualquier orientación. El diestro es el que importa cuando la tarea exige una orientación dada, por ejemplo mantener una herramienta vertical, y es siempre más chico que el alcanzable; en un robot de menos de seis grados de libertad, como el RSA2, directamente es vacío, porque con cinco articulaciones no hay forma de fijar las tres coordenadas de posición y las tres de orientación a la vez. En esta sección calculamos el alcanzable, que es el que se obtiene del modelo directo sin más herramientas.

Por geometría, cuando se puede

Para los robots simples de la sección 2.3 el espacio de tareas se escribe en forma cerrada a partir de los límites.

Robot cartesiano. Cada articulación mueve una coordenada y nada más, así que el espacio de tareas es el producto de los tres recorridos: una caja de lados $q_1$max − $q_1$min, $q_2$max − $q_2$min y $q_3$max − $q_3$min. Es la única geometría en la que los límites articulares se trasladan sin deformarse al espacio de tareas.

BORRADOR

Robot cilíndrico. Con la tabla de la sección 2.6, el TCP está a un radio $d_3 + l_4$ del eje vertical, a una altura $l_1 + d_2$ y en la dirección q_1. Los límites de las tres articulaciones dan directamente un cilindro hueco, o una porción de él si la base no gira la vuelta completa:

$$d_{3,min}+l_4 \le r \le d_{3,max}+l_4,\; l_1+d_{2,min} \le z \le l_1+d_{2,max},\; q_{1,min} \le \varphi \le q_{1,max}$$

Brazo de dos eslabones. Sin límites, la punta alcanza cualquier punto a distancia r del origen con $|L_1 - L_2| \le r \le L_1 + L_2$: una corona circular, que con $L_1 = L_2$ degenera en un disco. Los límites del codo achican la corona por adentro. Si $|q_2| \le q_2$max, el radio mínimo ya no es $|L_1 - L_2|$ sino el que da el teorema del coseno con el codo en su tope:

$$r_{min} = \sqrt{L_1^2 + L_2^2 + 2\,L_1 L_2 \cos q_{2,max}}$$

Con $L_1 = L_2 = 300$ mm y $q_2$max = 150° resulta $r$min = 155,3 mm. Los límites de la base, en cambio, no recortan la corona en un sector, como uno esperaría: la frontera que dejan es la curva que describe la punta cuando q_1 está en su tope y q_2 recorre todo su rango, y esa curva es un arco de centro desplazado, no un radio. Es el primer aviso de que, apenas el robot deja de ser trivial, la geometría a mano no alcanza para dibujar el espacio de tareas.

Por Montecarlo, siempre

Cuando la forma cerrada no sale, hay un método que funciona para cualquier robot del que se tenga la tabla de Denavit-Hartenberg y los límites articulares: sortear posturas al azar y ver a dónde llega el TCP en cada una. Se eligen N vectores $\boldsymbol{q}$ con distribución uniforme dentro de la caja [$\boldsymbol{q}$min, $\boldsymbol{q}$max], se resuelve el modelo directo para cada uno y se acumulan las posiciones del TCP. La nube de N puntos que resulta es una muestra del espacio de tareas alcanzable, y con N del orden de decenas de miles se ve su forma, sus bordes y sus huecos. Es un método de fuerza bruta, pero el modelo directo es tan barato de evaluar que 50 000 posturas se resuelven en segundos.

Probémoslo primero con el brazo de dos eslabones, donde conocemos la respuesta:

```
L1 = 300;  L2 = 300;                        % [mm]
qmin = [-90 -150];  qmax = [90 150];        % límites articulares [grados]
N = 20000;
P = zeros(N, 2);                            % una fila por postura: (x, y) del TCP
for i = 1:N
    q = qmin + (qmax - qmin) .* rand(1, 2);          % postura al azar dentro de
los límites
    T = cinematica_directa(q, [0 0], [L1 L2], [0 0]);
    P(i, :) = T(1:2, 4)';
end
r = sqrt(sum(P.^2, 2));
[min(r) max(r)]                             % valor esperado: [155.3 600.0], a la
décima de mm
sqrt(L1^2 + L2^2 + 2*L1*L2*cosd(150))       % valor esperado: 155.29, el radio mínimo
teórico

plot(P(:,1), P(:,2), '.', 'MarkerSize', 2); axis equal; grid on
```

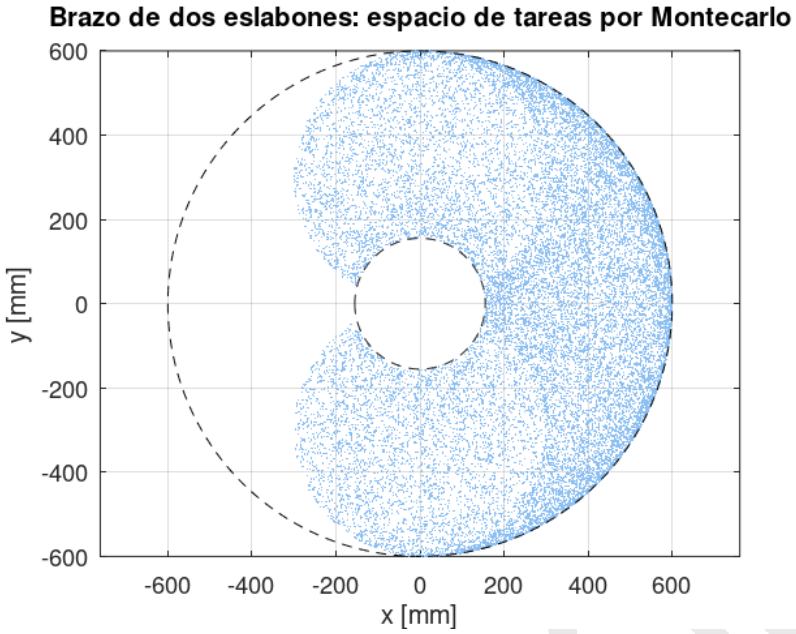


Figura 2.22: El espacio de tareas del brazo de dos eslabones con $q_1 \in [-90°, 90°]$ y $q_2 \in [-150°, 150°]$, obtenido con 20 000 posturas al azar. Las circunferencias de trazos son la corona teórica, de radios 155,3 y 600 mm. La nube llena la mitad derecha de la corona y, de la izquierda, solo dos lóbulos: la frontera izquierda no es un radio sino los arcos que describe la punta con la base en su tope y el codo recorriendo su rango.

El radio mínimo y el máximo medidos sobre la nube coinciden con la teoría a la décima de milímetro, y la figura muestra lo que la fórmula no decía: la mitad izquierda de la corona solo se alcanza en dos lóbulos, porque para poner la punta a la izquierda con la base limitada a ±90° hay que plegar el codo casi por completo. Esa frontera salió sola, sin pensarla.

Dos cosas conviene tener presentes al leer una nube de Montecarlo. La densidad de puntos no mide nada físico: una zona se ve más densa porque muchas posturas distintas llevan el TCP al mismo lugar, no porque el robot "llegue mejor" ahí. Y los bordes se ven ralos, porque alcanzarlos exige una postura casi exacta: con 500 posturas en vez de 20 000 el radio mínimo medido da 159,6 mm en lugar de 155,3, porque ninguna de las 500 cayó con el codo justo en el tope. Por eso conviene no tomar el extremo de la nube como el extremo del espacio de tareas sin un margen, o sin aumentar N hasta que deje de moverse.

El RSA2

Para el RSA2 de la sección 2.6 no hay fórmula cerrada razonable, y es el caso típico. Hacen falta los límites de las cinco articulaciones; el trabajo original no los documenta, así que adoptamos los siguientes para el ejemplo, que hay que reemplazar por los medidos sobre el robot: $q_1 \in [-90°, 90°]$, $q_2 \in [-45°, 120°]$, $q_3 \in [-90°, 90°]$, $q_4 \in [-90°, 90°]$ y $q_5 \in [-60°, 60°]$. Con $q_2 = -45°$ el brazo baja 45° por debajo de la horizontal y con 120° pasa la vertical hacia atrás.

```
L1 = 656;  L2 = 495;  L3 = 334;  L4 = 184;  T_ = 5;  S = 56.5;   % [mm]
theta0 = [0  0   0   90  0];
d      = [L1 0  -S   0   L4];
a      = [-T_ L2 L3  0   0];
alfa   = [90 0   0   90  0];
qmin = [-90 -45 -90 -90 -60];                % límites adoptados para el ejemplo
[grados]
qmax = [ 90 120  90  90  60];

N = 50000;
```

```
P = zeros(N, 3);                                % TCP de cada postura
R = zeros(N, 1);                                % distancia del TCP al hombro en cada
postura
for i = 1:N
    q = qmin + (qmax - qmin) .* rand(1, 5);
    [T, origenes] = cinematica_directa(q + theta0, d, a, alfa);
    P(i, :) = T(1:3, 4)';
    R(i) = norm(T(1:3, 4) - origenes(:, 2));  % origenes(:, 2) es el origen de
{S1}, el hombro
end
[min(P); max(P)]            % valor esperado (aprox.): x en [-760 1006], y en [-998
1005], z en [-207 1668]
max(R)                      % valor esperado: 1014.6
sqrt((L2 + L3 + L4)^2 + S^2)                % valor esperado: 1014.6, el brazo
extendido más el corrimiento S

% nube sobre el robot en reposo (uno de cada diez puntos, para que no tape las
ternas)
[T, origenes, Tsist] = cinematica_directa([0 0 0 0 0] + theta0, d, a, alfa);
dibujarSistemasDeEjesCoordenadosDeRobot('Espacio de tareas del RSA2', ...
    Tsist(:,:,1), Tsist(:,:,2), Tsist(:,:,3), Tsist(:,:,4), Tsist(:,:,5), 100);
hold on; plot3(P(1:10:N,1), P(1:10:N,2), P(1:10:N,3), '.', 'MarkerSize', 2);
view(40, 20)

% las tres proyecciones, con todos los puntos
figure
subplot(1,3,1); plot(P(:,1), P(:,2), '.', 'MarkerSize', 1); axis equal; grid on;
title('Planta xy')
subplot(1,3,2); plot(P(:,1), P(:,3), '.', 'MarkerSize', 1); axis equal; grid on;
title('Alzado xz')
subplot(1,3,3); plot(P(:,2), P(:,3), '.', 'MarkerSize', 1); axis equal; grid on;
title('Perfil yz')
```

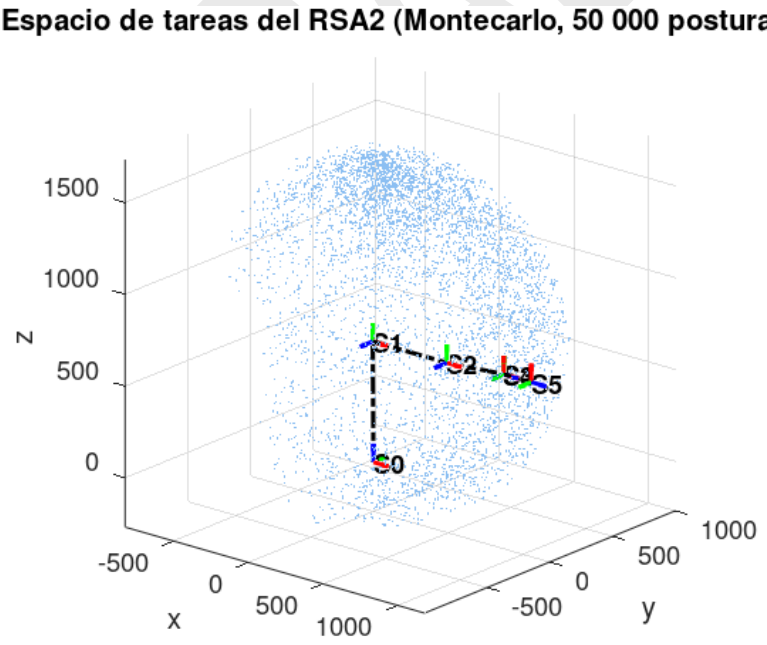


Figura 2.23: Nube de 5000 posiciones del TCP del RSA2 (una de cada diez de las 50 000 calculadas) sobre el robot en reposo. La nube es una porción de esfera centrada en el hombro, cortada por los límites de la base y del hombro.

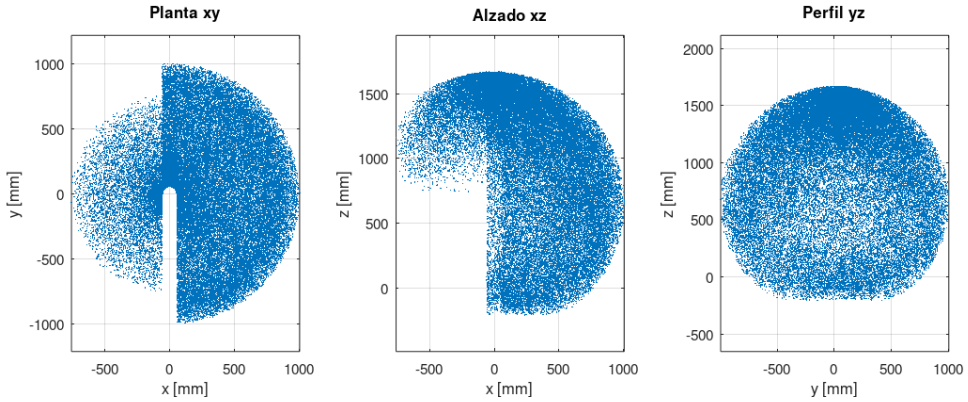


Figura 2.24: Las tres proyecciones de la nube completa. En planta, el semicírculo que dejan los ±90° de la base, con el hueco central que el brazo no puede alcanzar. En alzado, el perfil de la porción de esfera: hacia adelante llega a 1006 mm, hacia arriba a 1668 mm, y hacia atrás solo por arriba, porque el hombro pasa la vertical pero la base no gira hacia atrás. En el perfil la nube está apenas corrida hacia +y por el desplazamiento lateral S del antebrazo.

La lectura de los números es directa. La distancia máxima del TCP al hombro es 1014,6 mm en la nube y 1014,6 mm en la cuenta a mano, $\sqrt{((L_2 + L_3 + L_4)^2 + S^2)}$: el *sanity check* del método. La altura máxima, 1668 mm, es $L_1 + L_2 + L_3 + L_4 = 1669$ con el brazo vertical, y el brazo llega hasta 207 mm por debajo del piso de la base, cosa que en el robot real impediría la mesa, un límite que no está en la tabla ni en $\boldsymbol{q}$min y que habría que agregar como restricción sobre z. Hacia atrás, el alcance es de 760 mm, pero solo por encima de los 800 mm de altura: para llevar el TCP atrás el hombro tiene que pasar la vertical. Y en planta, el hueco alrededor del eje de la base es la zona que el brazo no puede alcanzar sin chocar consigo mismo, o que exigiría plegar el codo más allá de sus 90°.

Con la nube calculada, verificar si un punto está adentro es mirar si tiene vecinos; verificar si una trayectoria entera está adentro es recorrerla punto por punto con el modelo inverso del capítulo 4, que además dice con qué postura se llega. La nube, en cambio, se calcula una sola vez por robot y se guarda.

BORRADOR

Intencionalmente en blanco

BORRADOR

2.8 Ejercicios

Todos los ejercicios usan la convención clásica de Denavit-Hartenberg, ángulos en grados y longitudes en milímetros. Las respuestas están al final y fueron calculadas con cinematica_directa; en los que piden una tabla, la tabla de la respuesta es una de las posibles, porque la elección del sentido de los ejes z y del origen de $\{S_0\}$ admite variantes que dan la misma matriz total.

El modelo cinemático (sección 2.1)

1. Para el brazo de dos eslabones con $L_1 = L_2 = 300$ mm, encontrar a mano las dos configuraciones (codo arriba y codo abajo) que llevan la punta al punto (300, 300). Verificar las dos con la cinemática directa de la sección 2.3.
2. Dar un ejemplo de punto del plano para el que el brazo del ejercicio anterior tiene una sola solución, y uno para el que no tiene ninguna.

Cadenas cinemáticas (sección 2.2)

3. Clasificar los tres robots de la sección 2.6 según el tipo de sus tres primeras articulaciones (RRR, RPP, etc.) y decir cuántos grados de libertad tiene cada uno. ¿Cuál de ellos puede alcanzar cualquier posición con cualquier orientación dentro de su espacio de trabajo? ¿Por qué?

Cinemática directa por geometría (sección 2.3)

4. El brazo antropomorfo de tres ejes de la sección 2.3, con $L_1 = 400$, $L_2 = 300$ y $L_3 = 200$ mm, se lleva a $\boldsymbol{q} = (30°, 45°, -30°)$. Asignar los sistemas de ejes según el algoritmo, armar la tabla y calcular la posición del extremo con cinematica_directa. Tiene que dar lo mismo que la fórmula geométrica de la sección 2.3.

Los parámetros y los sistemas de ejes coordenados físicos (secciones 2.4 y 2.5)

5. Con los sistemas físicos, aplicar los cuatro movimientos de Denavit-Hartenberg para $\theta = -90°$, $d = 0$, $a = 100$ mm, $\alpha = 90°$. Leer la matriz columna por columna y verificarla con matrizDenavitHartenberg.
6. Una tabla tiene en la fila 1 los valores (q_1, 656, −5, −90°) en lugar de (q_1, 656, −5, 90°) del RSA2. Evaluar la matriz con $q_1 = 0$ y decir, con los sistemas físicos sobre la figura del robot, qué eje quedó apuntando al revés. ¿Qué pasa con la posición del TCP en reposo si se usa la tabla equivocada?
7. Demostrar, multiplicando las matrices básicas del capítulo 1, que $T(0, 0, d) \cdot R(z, \theta) = R(z, \theta) \cdot T(0, 0, d)$. ¿Por qué entonces el orden entre el primer y el segundo movimiento de Denavit-Hartenberg no importa, pero sí importa el orden entre el segundo y el tercero?

Cinemática directa con Denavit-Hartenberg (sección 2.6)

8. Robot cilíndrico de la sección 2.6 con $l_1 = 650$ y $l_4 = 700$ mm, en la postura $q_1 = 45°$, $d_2 = 200$, $d_3 = 1000$ mm, $q_4 = 22{,}5°$. Calcular la posición del TCP y comprobarla con la fórmula en coordenadas cilíndricas. ¿Por qué q_4 no aparece en la posición?

BORRADOR

9. Robot RPP: una rotación alrededor de la vertical, un desplazamiento vertical y un desplazamiento horizontal, con la tabla (q_1, l_1, 0, 0), (0, d_2, 0, −90°), (0, d_3, 0, 0). Dibujar los sistemas que corresponden a esa tabla, verificar la fila 2 con los sistemas físicos y calcular el TCP para l_1 = 450, q_1 = −30°, d_2 = 400, d_3 = 550. Escribir la fórmula cerrada del TCP y decir hacia qué lado del eje x_0 sale el brazo cuando q_1 = 0.
10. Robot RPR con la tabla (q_1, l_1, 0, −90°), (−90°, d_2, 0, −90°), (q_3, 0, l_2, 0). Con l_1 = 250, l_2 = 200 y $\boldsymbol{q}$ = (30°, 100, 22,5°), calcular el TCP. Calcular también la posición de reposo (todas las variables en cero) y describirla. Repetir con $\theta_3 = q_3 - 90°$ en la tercera fila y l_1 = 450: ¿qué cambió en el robot y qué cambió solo en la descripción?
11. SCARA con la tabla (q_1, l_1, l_2, 180°), (q_2, 0, l_3, 0), (0, d_3, 0, 0), (q_4 + 90°, l_4, 0, 0), con l = (450, 300, 350, 110). Calcular el TCP para $\boldsymbol{q}$ = (−90°, 22,5°, 50, 30°). Explicar con los sistemas físicos qué hace el α_1 = 180° y por qué, como consecuencia, el TCP baja cuando d_3 crece y el ángulo del segundo eslabón en el plano es $q_1 - q_2$ y no $q_1 + q_2$.
12. El RSA2 de la sección 2.6 se lleva a $\boldsymbol{q}$ = (−32,5°; 15,23°; −7,5°; 0,2°; 180°). Calcular la matriz T completa, dar la posición del TCP y decir hacia dónde apunta la herramienta (tercera columna). Dibujar los sistemas de ejes.
13. Brazo esférico de Stanford, tabla (q_1 − 90°, l_1, 0, −90°), (q_2 − 90°, l_2, 0, 90°), (−90°, d_3, 0, 0), (q_4, 0, 0, −90°), (q_5, 0, 0, 90°), (q_6, l_6, 0, 0), con l_1 = 350, l_2 = 150, l_6 = 125. Calcular el TCP para $\boldsymbol{q}$ = (22,5°; −90°; 450; 30°; −90°; 22,5°) y explicar por qué la coordenada z da negativa. ¿Qué límite articular habría que imponer a q_2 para que eso no ocurra?
14. Espacio de trabajo. Para el brazo de dos eslabones con L_1 = 300 y L_2 = 200 mm, barrer q_1 de 0° a 180° y q_2 de −150° a 150° en pasos de 5°, calcular la posición de la punta con cinematica_directa en cada combinación y graficar los puntos con plot. Identificar en la figura el radio máximo y el mínimo alcanzables y compararlos con $L_1 + L_2$ y con $L_1 - L_2$.
15. Escribir una función de Octave cd_robot(q) para el RSA2 que reciba el vector articular en grados y devuelva T, con la tabla y los offsets adentro de la función. Verificarla con las dos posturas de la sección 2.6. Es la función que vamos a necesitar en el capítulo 4.

Espacio de tareas (sección 2.7)

16. El robot cilíndrico de la sección 2.6 tiene $q_1 \in [-120°, 120°]$, $d_2 \in [0, 400]$ mm y $d_3 \in [0, 500]$ mm. Escribir su espacio de tareas en forma cerrada (radios, alturas y sector) y verificarlo por Montecarlo con 10 000 posturas, comparando el radio y la altura mínimos y máximos de la nube con los teóricos.
17. Un brazo de dos eslabones tiene L_1 = 400 mm, L_2 = 250 mm, $q_2 \in [-120°, 120°]$ y la base sin límites. Calcular $r$min y $r$max, dibujar la nube de Montecarlo y explicar por qué en este caso la corona se ve completa, a diferencia de la Figura 2.22.

Respuestas

1. Codo arriba: q_1 = 0°, q_2 = 90°. Codo abajo: q_1 = 90°, q_2 = −90°. Las dos dan (300, 300): en la primera el codo está en (300, 0) y en la segunda en (0, 300).
2. Una sola solución: cualquier punto a distancia $L_1 + L_2$ = 600 del origen, por ejemplo (600, 0), con el brazo estirado (q_2 = 0). Ninguna: cualquier punto a más de 600, por ejemplo (700, 0).
3. Brazo de dos eslabones: RR, 2 gdl. Cilíndrico: RPP (más una R de muñeca), 4 gdl. RSA2: RRR (más dos R de muñeca), 5 gdl. Ninguno de los tres: hacen falta 6 gdl para posición y

orientación arbitrarias. El RSA2, con 5, alcanza cualquier posición pero no cualquier orientación: le falta un giro de muñeca.

4. Tabla: (q_1, L_1, 0, 90°), (q_2, 0, L_2, 0), (q_3, 0, L_3, 0), con z_0 vertical, z_1 y z_2 horizontales y paralelos. TCP = (351,01; 202,66; 663,90), igual que la fórmula geométrica.
5. A = [0 1 0 0; −1 0 0 −100; 0 0 1 0; 0 0 0 1] antes del último giro; con α = 90°: A = [0 0 −1 0; −1 0 0 −100; 0 1 0 0; 0 0 0 1]. La roja del móvil apunta como la verde negativa del fijo, la verde como la azul y la azul como la roja negativa; origen en (0, −100, 0).
6. Con α_1 = −90° la matriz con q_1 = 0 es [1 0 0 −5; 0 0 1 0; 0 −1 0 656; 0 0 0 1]: la azul de $\{S_1\}$ apunta hacia $+y_0$ en vez de $-y_0$, y la verde hacia abajo en vez de hacia arriba. El eje del hombro quedó invertido, y con él el sentido positivo de q_2 y q_3. En reposo el TCP queda en (1008; −56,5; 656): el desplazamiento lateral de la muñeca sale para el otro lado. Es el error típico que la verificación de a pares detecta en la primera fila y en diez segundos.
7. Las dos matrices dan [cos θ −sen θ 0 0; sen θ cos θ 0 0; 0 0 1 d; 0 0 0 1]: una traslación a lo largo del eje de giro no se ve afectada por el giro. En cambio $T(a, 0, 0)$ y $T(0, 0, d)$ conmutan entre sí pero $T(a, 0, 0)$ no conmuta con $R(z, \theta)$, porque a se mide sobre el x ya girado: por eso θ tiene que ir antes que a.
8. TCP = (1202,08; 1202,08; 850,00). Radio $d_3 + l_4$ = 1700 a 45°, altura $l_1 + d_2$ = 850. q_4 gira la herramienta alrededor de su propio eje, que pasa por el TCP, así que no lo mueve.
9. TCP = (275,00; 476,31; 850,00). Fórmula: ($-d_3$ sen q_1, d_3 cos q_1, $l_1 + d_2$). Con q_1 = 0 el brazo sale hacia $+y_0$, no hacia x_0: es consecuencia del α_2 = −90° con θ_2 = 0, que deja z_2 apuntando como y_1.
10. Codo arriba: TCP = (−11,73; 20,32; 434,78); en reposo (0, 100, 450), es decir, el último eslabón apunta hacia arriba ($l_1 + l_2$ de altura). Codo extendido con el offset de −90° y l_1 = 450: TCP = (−142,39; 246,62; 526,54); en reposo (0, 300, 450), el último eslabón apunta horizontal. Cambió la altura de la columna (geometría del robot) y cambió el cero de q_3 (solo la descripción): el offset decide qué postura se llama “reposo”, no qué posturas puede adoptar el robot.
11. TCP = (−133,94; −623,36; 290,00). El α_1 = 180° da vuelta z_1: queda apuntando hacia abajo. Por eso la articulación prismática, que desliza sobre ese z, baja el TCP cuando d_3 crece ($z = l_1 - d_3 - l_4$), y por eso q_2, que gira alrededor de un z invertido, se resta en vez de sumarse en el plano: TCP en el plano = (l_2 cos $q_1 + l_3$ cos($q_1 - q_2$), l_2 sen $q_1 + l_3$ sen($q_1 - q_2$)).
12. T = [0,116 0,537 0,835 861,79; −0,074 0,843 −0,532 −482,03; −0,990 0 0,138 856,34; 0 0 0 1]. TCP en (861,79; −482,03; 856,34). La herramienta apunta según (0,835; −0,532; 0,138): hacia adelante y a la derecha, casi horizontal.
13. TCP = (262,51; 41,09; −100,00). Con q_2 = −90° el brazo prismático apunta verticalmente hacia abajo y, como $d_3 + l_6$ = 575 es mayor que l_1 = 350, el TCP pasa por debajo de la base. En reposo el TCP está en (150, 125, 350). Un límite $q_2 \geq -30°$ aproximadamente, o mejor, un límite que dependa de d_3, evita la colisión con el piso; el modelo no sabe nada de eso y hay que imponérselo.
14. Una corona circular de radio exterior 500 y radio interior 100. El borde exterior se alcanza con q_2 = 0 (brazo estirado) y el interior con q_2 = ±180°, que el barrido no incluye: con ±150° el radio mínimo que aparece es algo mayor que 100, y se calcula como la distancia entre la punta y el origen con q_2 = 150°: $\sqrt{(L_1^2 + L_2^2 + 2\, L_1\, L_2 \cos 150°)}$ = 161,5 mm.

BORRADOR

15. La función es una llamada a cinematica_directa con los vectores fijos adentro y theta = q + theta0. Las dos posturas de control son la de reposo, (1008; 56,5; 656), y $\boldsymbol{q}$ = (45°, −45°, 45°, 0, 45°), (570,29; 650,20; 305,98).

16) Radio $r = d_3 + l_4 \in [300, 800]$ mm, altura $z = l_1 + d_2 \in [500, 900]$ mm, sector $\varphi \in [-120°, 120°]$: un cilindro hueco de 240°. Con 10 000 posturas los extremos medidos quedan a menos de 1 mm de los teóricos, porque las prismáticas llevan el TCP al borde con cualquier valor de las otras articulaciones.

17) $r$min = $\sqrt{(400^2 + 250^2 + 2 \cdot 400 \cdot 250 \cdot \cos 120°)}$ = 350 mm y $r$max = 650 mm. La corona se ve completa porque q_1 recorre los 360°: cada punto de la corona se alcanza girando la base, sin necesidad de plegar el codo más de lo que permite su límite.

BORRADOR